



投资评级：增持(首次)

基本数据

2022-10-11

收盘价(元)	55.48
流通股本(亿股)	0.62
每股净资产(元)	9.91
总股本(亿股)	0.95

最近 12 月市场表现



分析师 张益敏

SAC 证书编号: S0160522070002
zhangym02@ctsec.com

相关报告

核心观点

- ▶ **深耕电子真空器件，下游应用领域广。**国力股份成立于 2000 年，长期专注真空电子器件的研发、生产、销售，在该领域积累深厚技术领先，产品包括真空直/交流接触器、接触点组、真空继电器、真空开关管、真空电容器及有源器件，广泛应用于新能源、半导体、航空航天、军工、传统能源、安检辐照、科研等领域。2019-2021 年公司营收从 3.32 亿元增长至 5.09 亿元，CAGR 23.9%；归母净利润从 0.39 亿增长至 0.73 亿，CAGR 36.2%。22H1 实现营收 2.79 亿，同比增长 28.3%，直流接触器销售增加带动营收增长；实现归母净利润 0.31 亿，同比下降 7.9%，疫情影响+研发投入增加利润短期承压。未来随新能源、航空航天军工、半导体等下游持续开拓，研发投入增加维持真空技术领先优势，公司业绩有望快速增长。
- ▶ **新能源景气高企，真空接触器市场广阔。**1) 新能源车快速成长，充电桩渗透空间大，高压直流接触器作为车/桩主回路关键器件有望迎来快速发展，21 年车桩侧市场规模约 23.9 亿元。800V 高压快充趋势下，真空接触器优势凸显渗透有望提升。公司真空直流接触器与接触点组配套下游新能源大客户并持续开拓，22 年预计落地 300 万只年产能，助力业绩快速释放。2) 风光储齐头并进，交流接触器作为逆变器/变流器核心器件迎来发展良机。公司真空接触器已配套新能源电力设备龙头厂商，有望凭借真空技术优势占领更大市场空间。
- ▶ **科研/航空航天/军工齐发力，彰显硬核技术实力。**公司参与了中科院高能物理所环形正负电子对撞机 (CEPC) 速调管项目，产学研合作彰显技术实力。公司是航天航空及军工合格供应商，关键领域自主可控需求下产品型号和应用场景不断扩充，带动销售收入持续提升。
- ▶ **半导体零部件国产空间大，真空电容器迎替代良机。**射频电源作为刻蚀、薄膜沉积设备关键零部件，国产厂商初突破，真空电容器用于其中匹配器替代空间大，21 年市场空间约 2-10 亿美元。公司产品技术持平海外龙头但产能存瓶颈，随募投产能释放有望助力半导体零部件国产替代，产品收入迎来快速增长。
- ▶ **盈利预测与投资建议：**我们预计公司 22/23/24 归母净利润为 1.02/2.01/3.01 亿元，对应 2022 年 10 月 11 日收盘价 PE 为 51.91/26.31/17.61 倍，首次覆盖给予“增持”评级。
- ▶ **风险提示：**新能源汽车应用领域盈利能力下降风险；下游应用领域拓展不利风险；贸易摩擦风险；产品质量控制不当风险；原材料价格波动风险。

盈利预测：

	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业总收入(百万元)	405	509	752	1259	1757
收入增长率(%)	21.98	25.76	47.64	67.56	39.49
归母净利润(百万元)	138	73	102	201	301
净利润增长率(%)	251.58	-47.23	39.66	97.26	49.42
EPS(元/股)	1.93	0.94	1.07	2.11	3.15
PE	0.00	74.12	51.91	26.31	17.61
ROE(%)	23.48	7.73	10.04	16.53	19.80
PB	0.00	7.04	5.21	4.35	3.49

数据来源：wind 数据，财通证券研究所

目录

1. 国力股份：深耕电子真空器件，细分领域实力玩家	5
1.1. 产品系列丰富，核心真空技术领先	5
1.2. 市场和客户逐步拓展，业绩短期承压重回增长	6
1.3. 股权结构稳定，核心管理团队经验丰富	7
1.4. 积极研发+自主人才培养，奠定坚实技术基础	9
2. 新能源景气高企，真空接触器市场广阔	10
2.1. 新能源车高速增长，高压趋势下高压直流接触器享价量齐升	10
2.2. 风光储齐头并进，真空交流接触器迎发展良机	16
3. 科研/航空航天/军工齐发力，彰显公司硬核技术水平	21
3.1. 肩负中国下一代加速器重任，公司速调管打破国际垄断	21
3.2. 航空航天/军工合格供应商，关键零部件自主可控	23
4. 半导体设备零部件国产化空间大，真空电容迎替代机遇	24
4.1. 半导体零部件国产化空间广阔，射频电源初突破	24
4.2. 真空电容器海外垄断，公司产能逐步落地助力国产替代	29
5. 盈利预测与投资建议	31
5.1. 营收拆分及预测	32
5.2. 估值分析与投资建议	33
6. 风险提示	34

图表目录

图 1. 国力股份发展历程	5
图 2. 公司营业收入（百万元）及增速	7
图 3. 公司净利润（百万元）及增速	7
图 4. 公司各业务营业收入（百万元）及增速	7
图 5. 公司各业务毛利率	7
图 6. 2022H1 公司股权结构图	8
图 7. 公司研发费用（百万元）及研发费率	9
图 8. 公司研发人员数量及占比	10
图 9. 公司研发人员学历结构	10
图 10. 全球汽车销量（万辆）及增速	11
图 11. 中国汽车销量（万辆）及增速	11
图 12. 全球新能源车销量（万）及渗透率	11
图 13. 中国新能源车销量（万）及渗透率	11
图 14. 新能源车充电桩保有量及车桩比	12
图 15. 高压接触器(继电器)在新能源车上应用	13
图 16. 2021 年国内主要新能源企业快充进展	14
图 17. 全球新能源高压接触器市场份额	15
图 18. 中国新能源高压接触器市场份额	15
图 19. 公司接触点组产品示意图	15
图 20. 陶瓷直流接触器结构示意图	15
图 21. 全球光伏新增装机及预测（GW）	16

图 22. 中国光伏新增装机及预测 (GW)	16
图 23. 光伏系统结构拓扑图	17
图 24. 逆变器结构拓扑图	17
图 25. 新能源发电度电成本变化趋势 (美元/度)	18
图 26. 全球及中国风电新增装机容量 (GW)	18
图 27. 中国陆风与海风新增装机 (GW)	18
图 28. 风机大型化趋势	18
图 29. 风机结构图	19
图 30. 风电变流器结构拓扑图	19
图 31. 光伏、风电输出曲线与用户负载曲线	19
图 32. 储能的价值体现	19
图 33. 全球新型储能装机规模 (MW)	20
图 34. 中国新型储能装机规模 (MW)	20
图 35. 储能系统结构拓扑图	21
图 36. 中科院高能物理所 650MHz/800KW 速调管组成结构	22
图 37. 中央财政国防预算支出 (亿元)	23
图 38. 中国军工电子市场规模 (亿元)	23
图 39. 2018-2020 年公司在航天航空和军工领域营收 (万元)	24
图 40. 全球半导体设备销售额 (十亿美元) 及增速	25
图 41. 大陆半导体设备销售额 (十亿美元) 及增速	25
图 42. 半导体设备分类市场规模 (十亿美元)	25
图 43. 2020 年半导体设备分类占比	25
图 44. 不同制程下刻蚀工艺步骤	26
图 45. 不同 NAND 层数各种设备投资占比	26
图 46. 半导体零部件各地区产值份额	27
图 47. 电容性等离子刻蚀反应腔结构图	28
图 48. 电感性等离子刻蚀反应腔结构图	28
图 49. AE、MKS 半导体业务营收 (百万美元)	29
图 50. 不同电容器电气性能对比	29
图 51. 固定电容结构图	30
图 52. 可变电容结构图	30
图 53. 真空电容器下游应用	30
表 1. 公司产品及应用	6
表 2. 公司主要管理层履历	9
表 3. 各国新能源车政策目标	11
表 4. 高压直流接触器分类	13
表 5. 公司高压直流接触器生产项目进度	16
表 6. 全球下一代加速器研究进展	22
表 7. 2022 年 1-6 月国内 5 家晶圆厂设备招投标结果	27
表 8. 国内外射频电源厂商产品对比	29
表 9. 国力真空电容器与明电舍、Comet 对比	31
表 10. 公司真空电容器募投项目进度	31
表 11. 分产品收入拆分与预测 (百万元)	33

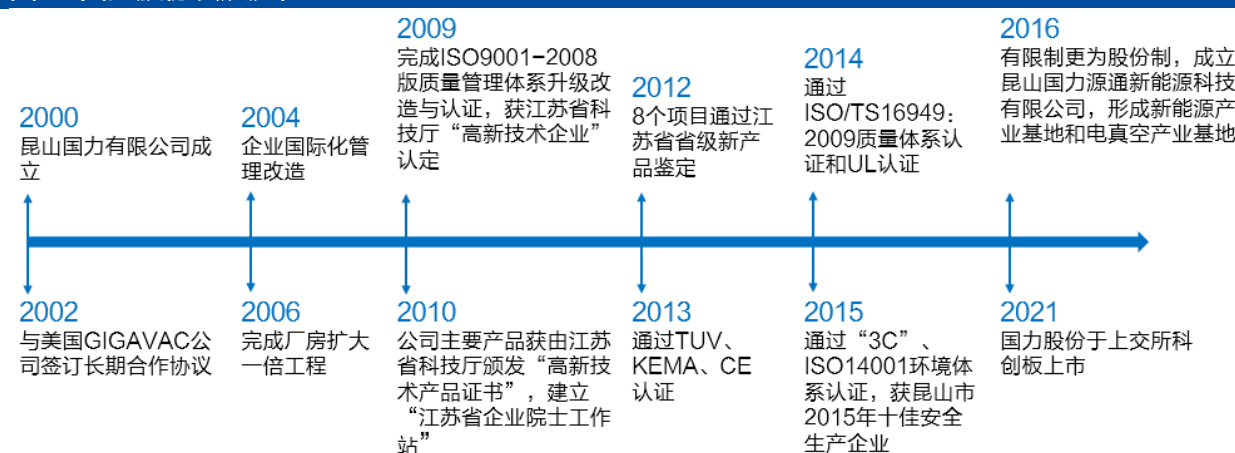
表 12. 可比公司估值	34
--------------------	----

1. 国力股份：深耕电子真空器件，细分领域实力玩家

1.1. 产品系列丰富，核心真空技术领先

国力股份专业从事电子真空器件的研发、生产与销售，经二十余年发展成为国内电子真空器件领域专家。国力有限于 2000 年在江苏昆山正式成立，2016 年国力有限变更为国力股份，之后于 2021 年于上交所科创板成功上市。公司属于高科技股份制企业，专注于电子真空制造领域的工艺技术和产品设计，经过二十余年技术积累和研发投入，自主研发能力和核心技术覆盖了电子真空器件生产制造的各关键环节，相应技术和产品已得到客户和认证机构的广泛认可。

图 1. 国力股份发展历程



数据来源：公司官网，财通证券研究所

公司主营电子真空元器件，包括有源器件与无源器件，应用于能源、半导体、军工、航空航天等多重领域。无源器件包括陶瓷高压直流接触、接触点组、陶瓷高压真空接触器、真空交流接触器、陶瓷真空开关管、陶瓷真空电容器，有源器件包括大功率闸流管、大功率磁控管、大功率速调管。电子真空元器件是指借助电子在真空或者气体中与电磁场发生相互作用，将一种形式电磁能量转换为另一种形式电磁能量的器件。电子真空器件是电子产品及电子信息产业的重要组成部分，其质量和技术水平直接决定电子信息产品的质量与性能，技术门槛高。公司真空元器件广泛应用于新能源汽车、国防军工、航天航空、雷达通讯、半导体设备、煤炭、电力、储能、安检、工业探伤及辐照等领域。近年来，随着技术的进步和产业的升级，公司的产品应用不断延伸，逐渐扩展到光伏、储能、柔直输配电、轨道交通等行业和领域。目前公司已与宁德时代、孚能科技、华为、汇川技术、ADTEC Plasma Technology、北方华创、中微半导体等知名企业建立了合作关系，并已进入上汽通用、北汽、长安、东风、江铃等汽车厂商的合格供应

商体系，成为其间接供应商。

表 1. 公司产品及应用

类型	产品名称	类别	功能介绍	主要应用领域
真空无源器件	陶瓷高压直流接触器	接触器	是一种密封的高压直流负载通断器件，主要用于新能源汽车电池主回路控制、预充回路控制和充电控制，解决了传统接触器不能适应新能源汽车及快速充电设备高电压的问题	新能源汽车及充电设施
	接触点组		用于生产直流接触器，是直流接触器的核心部件	航天航空及军工
	陶瓷高压真空接触器		是一种控制电路的重要电子真空器件，具备处理高功率的能力，能在高频、高压、大电流等苛刻条件下工作	新能源汽车及充电设施
	真空交流接触器	电路开关	是一种交流电路开关器件，多用于电力开断和控制电路，承载的电流很大，带有过流或接地保护功能，可频繁的通断电路、以小电流控制大电流，主要应用于柔直输电、高压变频及光伏逆变器等领域	航天航空及军工
	陶瓷真空开关管		是用于真空交流开关的重要器件，借助真空优良的绝缘和熄弧性能，实现电路的关合或分断，能迅速熄弧并抑止电流，主要应用于快速保护电力线路、实现带电分闸，是交流接触器的主要组成部分	半导体设备制造
	陶瓷真空电容器	电容器	是一种真空密封的高电压电容器，产品具有耐压高、承载电流大、损耗小、寿命长等特点，在发射机的电路中用于频率的调谐以及滤波，在半导体设备应用中调节容量实现高频电源与负载阻抗的匹配以获得最大功率的输出	光伏风能及储能
真空有源器件	大功率闸流管	电子管	是一种强放电的开关器件，能够在数百纳秒的时间内接通高达数千安培的大电流，从而形成强电流脉冲，通常作为脉冲功率开关应用于加速器、激光器等设备中	传统能源
	大功率磁控管		是高功率微波发生器件，能够将输入的直流高压电转化为高频、大功率微波输出到后端负载，应用于加速器系统、微波加热系统、工业辐照系统等	传统能源
	大功率速调管		是高功率微波放大器件，是粒子加速器的核心电子器件，具有高增益、高脉冲功率等优点，广泛应用于高能加速器、核聚变研究试验设备、航空监控雷达等国家重点领域	航天航空及军工

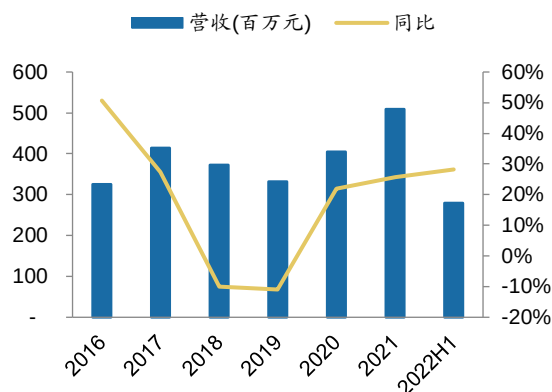
数据来源：公司公告，财通证券研究所

1.2. 市场和客户逐步拓展，业绩短期承压重回增长

公司营收波折向上，2018 年短期亏损后盈利稳步提升。公司专注于细分市场应用领域的技术提升和自主研发创新，完整的核心技术平台和稳定的客户关系推动公司盈利能力增长。2016-2021 年营收从 3.32 亿元增长至 5.09 亿元，CAGR 23.9%，其净利润从 0.39 亿元增长至 0.73 亿元，CAGR 36.2%。其中 2018 年公司净利润为负，主要系计提对沃特玛的 1.1 亿应收账款坏账准备所致，2019 年营业收入金额下降主要受贸易摩擦和新能源汽车消费市场动力不足、补贴政策进一步退坡影响。2019 年公司业绩实现扭亏为盈，2020 年 8 月转让昆山医源医疗技术有限公司控股权确认相关投资收益较大，归母净利润居于高位，因此

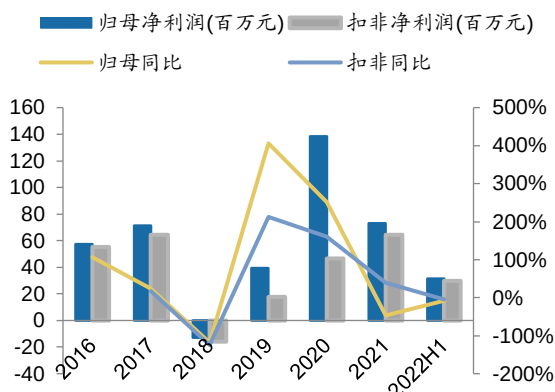
2021 年归母净利润受同期基数影响增速转负。2022H1，公司营收 2.79 亿，同比+28%，主要系直流接触器产品的销售收入大幅增加所致，归母净利润 0.31 亿，同比-8%，主要系疫情停产成本上升，以及研发投入大幅增加所致。

图 2. 公司营业收入（百万元）及增速



数据来源：公司财报，财通证券研究所

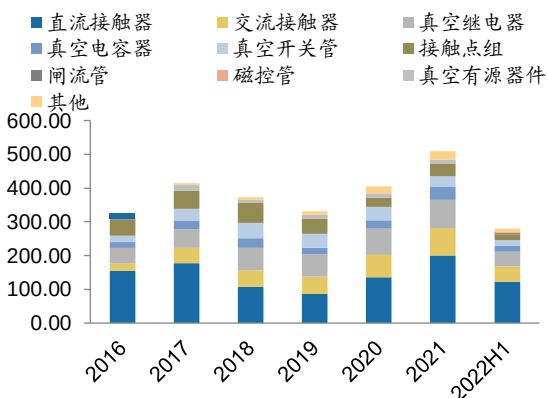
图 3. 公司净利润（百万元）及增速



数据来源：公司财报，财通证券研究所

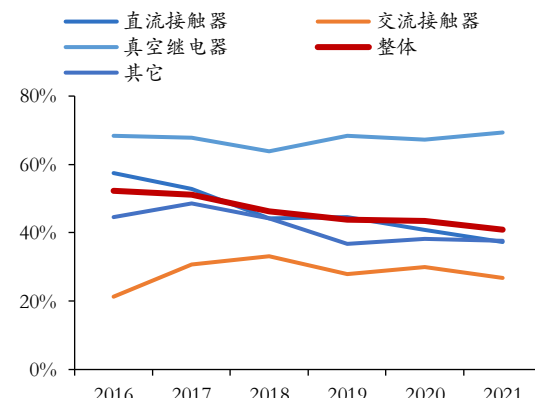
直流接触器、交流接触器、真空继电器贡献公司主要收入，2020/2021/22H1 分别合计占比 69%/72%/76%。新能源、半导体等行业带动相关产品需求增长。公司整体毛利呈稳中微降趋势，主要取决于产品结构、生产成本、下游应用领域、客户议价能力等多重因素影响。

图 4. 公司各业务营业收入（百万元）



数据来源：公司财报，财通证券研究所

图 5. 公司各业务毛利率



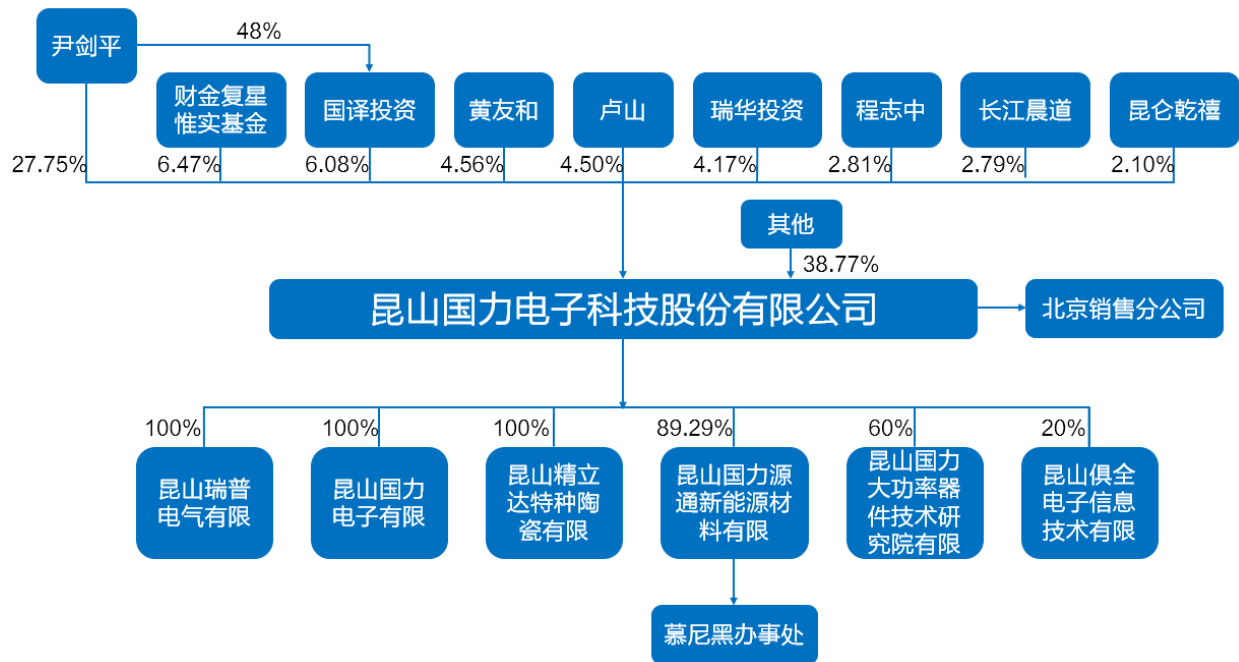
数据来源：公司财报，财通证券研究所

1.3. 股权结构稳定，核心管理团队经验丰富

公司实际控制人为创始人尹剑平，直接持有公司 27.75% 股权。国译投资为员工持股平台，其中创始人尹剑平持有 48% 的份额，其他合伙人的出资份额比例较小且较为分散，尹剑平对国译投资形成实际控制。国译投资与公司不存在同业竞争。

公司下有 3 家全资子公司、2 家控股子公司和 1 家参股公司，开展各项细分领域业务。公司 3 家全资子公司为瑞普电气、国力电子和昆山精立达，其分别从事真空交流接触器等产品的研发生产与销售、大功率速调管和大功率磁控管等真空有源器件的生产与销售、陶瓷金属化处理业务。两家控股子公司为国力源通（持股 89.29%）和国力研究院（持股 60%），分别从事陶瓷高压直流接触器等产品的研发生产与销售、大功率速调管、大功率磁控管等真空有源器件的研发工作。

图 6. 2022H1 公司股权结构图



数据来源：公司公告，财通证券研究所

公司核心团队拥有丰富的管理、研发经验。核心团队包括董事长尹剑平；董事、总经理黄浩；董事、总工程师覃炎焄；董事宋清宝。公司核心管理层大多自公司成立以来即任管理、研发等重要岗位，长期从事公司的研发、生产、管理经营工作，具有深厚的管理、研发经验。

表 2. 公司主要管理层履历

姓名	职位	履历
尹剑平	董事长	中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 10 月出生，中专学历；2000 年 11 月至 2016 年 8 月，任国力有限董事长；2016 年 8 月至今，任国力股份董事长。
黄浩	董事、总经理	中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月出生，本科学历；2000 年 12 月至 2014 年 6 月，任国力有限总工程师；2014 年 7 月至 2016 年 8 月，任国力有限总工程师兼总经理；2016 年 8 月至今，任国力股份董事、总经理。
覃炎焜	董事	中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，本科学历；2000 年 12 月至 2018 年 12 月，历任国力有限/国力股份工程师、产品经理及第二事业部总经理；2019 年 1 月至今，任国力股份总工程师；2019 年 12 月至今，任国力股份董事。
宋清宝	董事	中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，研究生学历；2019 年 12 月至今，任国力股份董事。

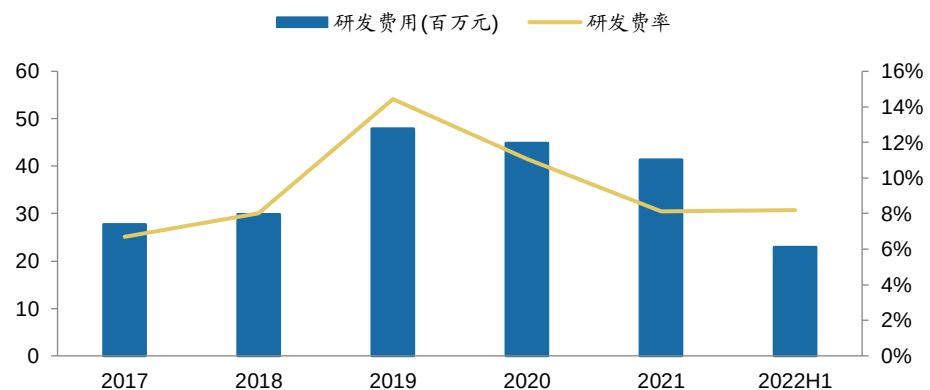
数据来源：公司公告，财通证券研究所

1.4. 积极研发+自主人才培养，奠定坚实技术基础

公司维持较高研发投入，积极自主培养人才，打下了坚实的技术基础。公司自成立以来，始终专注于电子真空技术和产品的研发和探索，系统的掌握了电子真空技术相关的核心工艺，在电子真空器件领域积累了丰富的经验和技術基础，依托电子真空技术平台，建立了一系列自主研发的核心技术，涵盖电子真空产品制造的主要环节。

2019-2022H1，公司研发费用分别为 48/45/41/23 百万元，除 2019/2020 营收承压导致研发费率较高外，其余年份保持相对稳定，研发投入力度较大。

图 7. 公司研发费用（百万元）及研发费率

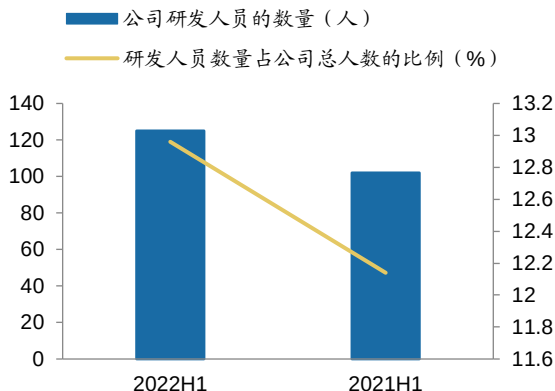


数据来源：公司财报，财通证券研究所

公司通过以自主培养为主、人才引进为辅的方式持续储备电真空领域高端人才，截至 2022H1 拥有 125 名研发人员，较去年同期增加 23 人，研发人员占比 12.96%，同比增长 0.82pcts。公司研发团队中，79.2% 的人员拥有本科及以上学历。

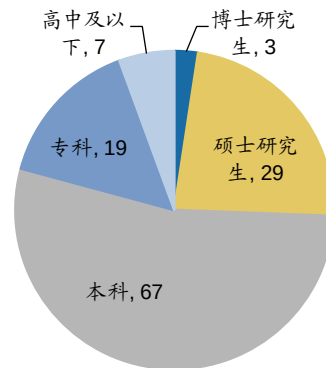
学历，涉及真空、材料、机械、电力、电器等多种学科专业，涵盖产品研发过程中的各类知识要求，能够满足下游产业的各类高端应用研发需求。公司高度重视研发人才的培养，强化科研队伍的人才工程建设，一方面，公司逐年增加研发投入，实行了一系列激励政策，提高公司员工的技术创新意识和研发人员技术创新的积极性；另一方面，公司先后与国内外研究机构、科研院校和著名同业企业建立技术合作关系，加强技术交流，取得了良好的效果。

图 8. 公司研发人员数量及占比



数据来源：公司财报，财通证券研究所

图 9. 2022H1 公司研发人员学历结构



数据来源：公司财报，财通证券研究所

2. 新能源景气高企，真空接触器市场广阔

2.1. 新能源车高速增长，高压趋势下高压直流接触器享价量齐升

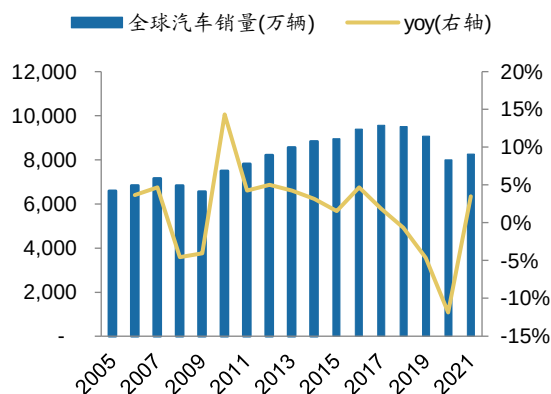
新能源车高速增长，渗透率加速提升，开启黄金 10 年。各国节能减排政策陆续出台，纷纷提出 2030/2035 新能源车销售渗透率超 50% 的目标，并给予不同程度政策扶植。政策驱动下，新能源车替代传统燃油车大势所趋，国际主流车企纷纷向“电动化、智能化、网联化、共享化”方向转型。在国外以特斯拉为代表，在国内以比亚迪以及蔚来、小鹏、理想等造车新势力为代表的新能源汽车厂商销量快速增长。2021 年全球新能源车销量约 675 万辆，渗透率约 8%；2021 年中国新能源车销量约 352 万辆，渗透率约 13%。2022H1，中国新能源车销量约 260 万辆，同比提升 115%，渗透率超过 20%，中汽协预计全年销量将在 550 万辆左右，增长势头强劲。

表 3. 各国新能源车政策目标

国家/地区	年份	目标
欧盟	2030	新车的平均排放量削减 55%
	2035	新车的平均排放量削减 100%
美国	2030	新车中 50%为新能源车
中国	2035	节能汽车与新能源车销量各占 50%
日本	2035	新能源车销量占比 100%

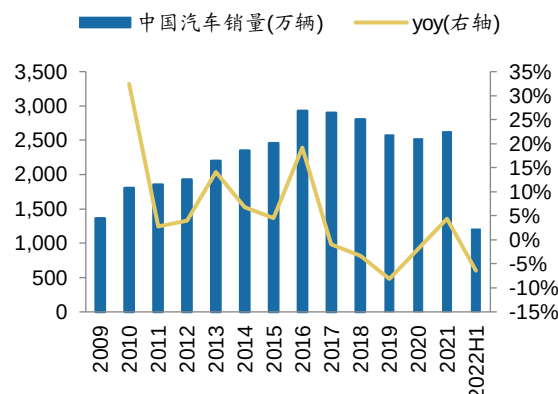
数据来源：欧盟委员会官网，白宫官网，《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》中国汽车工程学会，财通证券研究所

图 10. 全球汽车销量（万辆）及增速



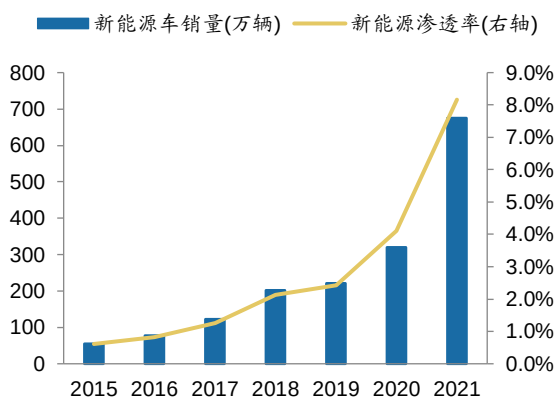
数据来源：WIND，财通证券研究所

图 11. 中国汽车销量（万辆）及增速



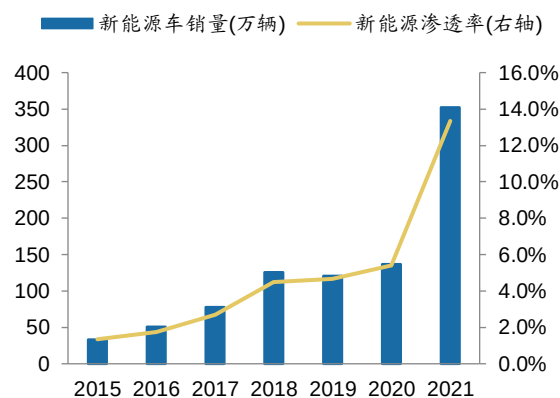
数据来源：WIND，财通证券研究所

图 12. 全球新能源车销量（万）及渗透率



数据来源：EV-Volumes，财通证券研究所

图 13. 中国新能源车销量（万）及渗透率

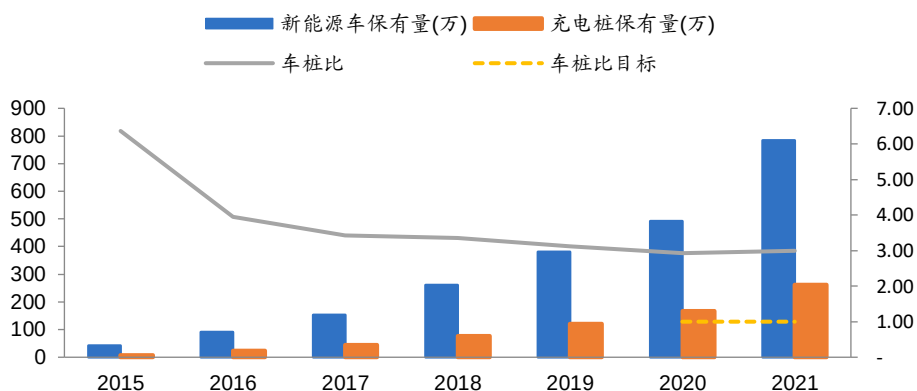


数据来源：WIND，中汽协，财通证券研究所

高车桩比下充电桩长期渗透空间大。充电桩是新能源车重要基础配套设施，新能源车相对较短的续航决定了充电桩较高的配套比例要求。国家能源局曾于 2015 年提出 2020 年我国分散式充电桩要达到 480 万个，以满足 500 万辆电动车的充电需求。近年来我国充电桩快速增长，截至 2021 年全国已有 262 万台充电桩，

而新能源车保有量已达到 784 万辆，车桩比下降缓慢，近几年维持在 3:1 附近，远为达到原有 1:1 的既定目标，长期来看，充电桩享有更大的渗透空间。

图 14. 新能源车充电桩保有量及车桩比



数据来源：中国充电联盟，中国汽车工业协会，国家能源局，财通证券研究所

高压直流接触器是新能源汽车关键安全器件。接触器是一种具有保护功能的电路开关，是能源汽车及充电桩的核心元件，早年与继电器在体积/用途上有差异，现通常将高压大电流场景下所用称为接触器，低压小电流场景下所用称为继电器，两种名称有时也会混用。新能源汽车主回路电压一般都大于 200V，远高于传统汽车的 12-48V，为保证电气系统正常通断，在电动汽车的电池系统和电机控制器之间需配置高压直流接触器，当系统停止运行后起隔离作用，系统运行时起连接作用，当车辆关闭或发生故障时，能安全的将储能系统从车辆电气系统中分离，起到分断电路的作用，在充电桩中用途也相同。

高压陶瓷真空接触器耐压载流能力更强，安全性更高，契合新能源车需求。高压直流接触器按材料可分为陶瓷真空、陶瓷充气、环氧充气，性能与稳定性上陶瓷真空>陶瓷充气>环氧充气，成本及工艺难度排序则相反。陶瓷外壳相比环氧树脂塑料结构强度更高、绝缘密封性更好，因此适合高压大电流场景；而接触器内部真空可以将触头开距做的很小，关断时电弧更易熄灭，耐压载流能力安全性等进一步提升。新能源车主回路电压高电流大，安全性要求高，陶瓷+真空高压接触器更契合其使用场景。

表 4. 高压直流接触器分类

	陶瓷真空	陶瓷充气	环氧充气
灭弧室外壳	陶瓷	陶瓷	塑料
密封工艺	陶瓷钎焊、激光焊	陶瓷钎焊、激光焊	环氧树脂灌封
灭弧原理	真空+低开距保护点组	惰性气体+保护点组	惰性气体+保护点组
载流能力	高达 1000A	>600A	<300A
优点	相比于充气式耐压更高、性能更强、寿命及稳定性更优	结构强度高、绝缘性好、密封性好、灭弧能力强	成本较低
缺点	设备要求更高，成本更高	设备要求较高，成本较高	密封性、灭弧能力、耐老化性能不佳

数据来源：OFweek，国力股份官网，财通证券研究所

高压接触器单车用量 4-8 个，单桩用量 2-4 个，单价约 50-100 元。

高压接触器在新能源汽车上的应用根据车型及动力系统的不同，所使用的数量及规模也存在一定差异。平均而言，每台新能源乘用车需配备 4-6 只，商用车 4-8 只，包括主接触器、预充接触器、快充接触器、普通充电接触器和高压系统辅助设备接触器。

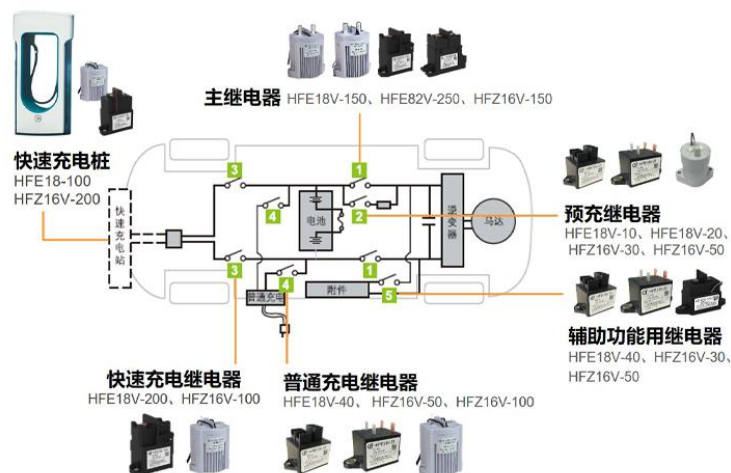
高压接触器在充电桩中通常配备 2-4 只，包括充电主线路切断用接触器与放电保护接触器。

我们假设单车用量为 6 个，单价为 100 元，根据前文中汽协数据，2021 年国内新能源车销量为 352 万辆，则对应高压接触器市场规模约为 21.1 亿元。

我们假设单桩用量为 3 个，单价为 100 元，根据前文中国充电联盟数据，2021 年国内充电桩净增 93.6 万桩，则对应高压接触器市场规模约为 2.8 亿元。

2021 年国内车桩侧对应高压接触器市场规模 23.9 亿元。

图 15. 高压接触器(继电器)在新能源车上应用



数据来源：宏发股份官网，财通证券研究所

800V 高压快充解决充电慢痛点，未来或成行业主流。充电难、充电慢是新能源车主要痛点，续航偏短+充电较慢是相比燃油车主要劣势，而 800V 高压快充技术带来 5 分钟充电 200 公里续航的快速补电体验，有效解决充电慢的痛点。高压快充目前正成为行业多数选择，2019 年保时捷的 Taycan 全球首次推出 800V 高电压电气架构，搭载 800V 直流快充系统并支持 350kw 大功率快充。2021 年各大整车厂高压快充平台布局加速，现代、起亚等国际巨头发布 800 伏平台，之后比亚迪、长城、广汽、小鹏等国内主机厂也相继推出或计划推出 800V 平台，高压快充体验或将成为电动车市场差异化体验的重要标准。

图 16. 2021 年国内主要新能源企业快充进展

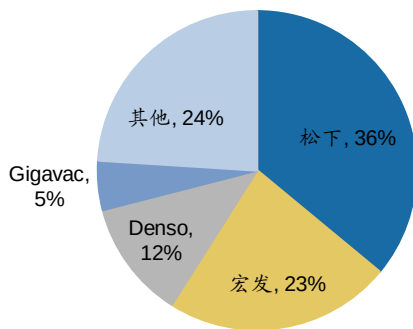


数据来源：2030 出行研究室，财通证券研究所

高压快充平台带动接触器升级，陶瓷真空接触器迎更大机遇。800V 高压快充平台带来多重元器件同步升级，在接触器方面产生了对高压直连接触器的刚性需求，800V 平台电压电流更高、电弧现象更严重，需要耐压等级更高、载流能力更强、灭弧性能更好、使用寿命更长的接触器，在触点材料、灭弧技术方面也需要多点改进，陶瓷真空接触器契合新能源车高压快充趋势需求，价值量也有望得到提升。

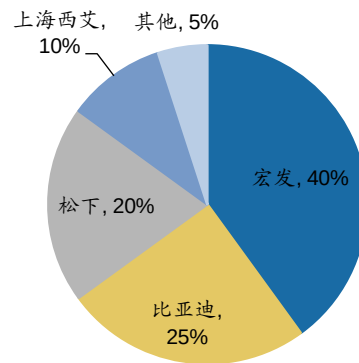
全球新能源高压直流接触器市场高度集中，国内市场持续增长。2019 年全球前三厂商占据 71% 的市场份额，其中宏发作为国内龙头占据 23% 的市场份额。整体看新能源高压接触器厂商可分为松下、Denso、泰科等布局较早的外资厂商，宏发、西艾、国力等国内专业接触器厂商，以及比亚迪等自供高压接触器厂商，随着国内新能源车的崛起以及对国产化供应链的需求，国产新能源接触器的市场空间有望持续增长。

图 17. 全球新能源高压接触器市场份额



数据来源：宏发股份公告，财通证券研究所

图 18. 中国新能源高压接触器市场份额

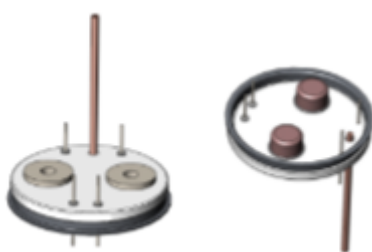


数据来源：华经情报网，财通证券研究所

公司在新能源车高压直流接触器相关产品主要包括高压直流接触器及接触点组。

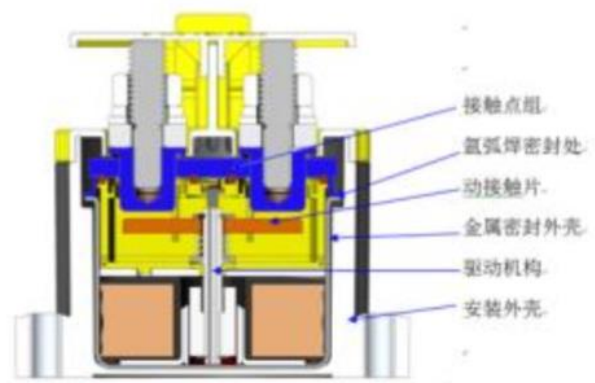
公司定制化接触点组，通过 GIGAVAC 间接应用于新能源汽车领域。接触点组是一种由陶瓷、接触点、连接圈、引出线等零件焊接而成的陶瓷密封部件。公司生产的接触点组是直流接触器的核心部件，其质量直接影响到直流接触器的工作电压、电流、寿命等关键参数，决定直流接触器产品的综合性能及品质。公司的接触点组除用于自身陶瓷高压直流接触器产品的生产外，对外均销售给 GIGAVAC。公司基于 GIGAVAC 对直流接触器的应用要求，为其定制开发、生产接触点组。GIGAVAC 生产的直流接触器主要应用于新能源汽车等直流电源及负载控制领域，广泛应用于特斯拉的车辆及超级充电站上。

图 19. 公司接触点组产品示意图



数据来源：公司招股书，财通证券研究所

图 20. 陶瓷直流接触器结构示意图



数据来源：公司招股书，财通证券研究所

公司陶瓷高压接触器已得到下游新能源客户的广泛认可，募投项目积极扩产弥补产能短板。公司作为专业电子真空器件制造商，利用自身在电子真空器件深耕多

年陶瓷材料优势，以陶瓷钎焊型高压直流接触器核心设计及制造技术针对新能源车及充电桩领域自主研发了高压直流接触器，不断丰富和优化产品型号性能，陆续与多家知名新能源电池、电控行业龙头、整车厂商合作，产品技术水平及生产规模得到下游客户广泛认可。为弥补日益增长的下游需求及公司产能不足的劣势，公司首次公开发行募投资金中 7000 万元投入高压直流接触器生产项目，截至 22H2 已累计投入 18.97%，预计 2022 年 12 月投产，建成后产能可达 300 万只/年。

表 5. 公司高压直流接触器生产项目进度

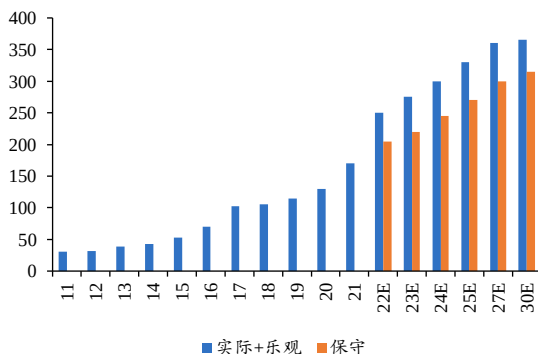
项目名称	调整后募投总额（万元）	22H1 累计投入进度	建成产能	预计投产
高压直流接触器生产项目	7000	18.97%	300 万只/年	2022 年 12 月

数据来源：公司公告，财通证券研究所

2.2. 风光储齐头并进，真空交流接触器迎发展良机

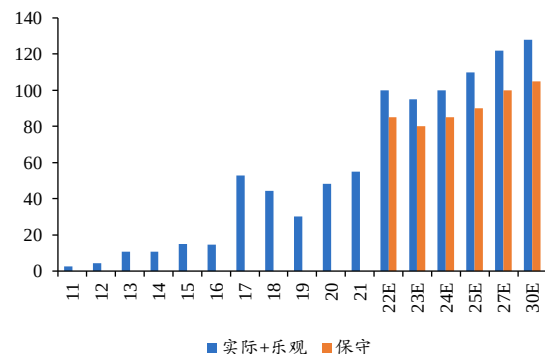
“政策驱动”转向“市场驱动”，光伏新增装机提速。全球主要国家纷纷推出减排计划，新能源替代传统化石能源成为大势所趋，其中光伏发电占据重要地位。在各类政策支持下，光伏产业逐步实现规模效应，技术持续进步，光伏组件价格长期呈下降趋势，太阳能电池发电效率持续提升，光伏发电平价上网时代到来，已从“政策驱动”转为“市场驱动”。根据 CPIA 数据，2021 年全球光伏新增装机 170GW，同比增长 31%，中国新增装机 55GW，同比增长 14%。进入 2022 年以来，各国纷纷上调光伏装机目标，CPIA 也将 2022 年全球新增装机预测上调 10GW 至 205-250GW；中国 2022 年上半年新增装机 30.88GW，同比增长 137.4%，对其全年预测也上调至 85-100GW。长期来看，至 2030 年全球及中国新增装机仍将保持增长趋势。

图 21. 全球光伏新增装机及预测（GW）



数据来源：CPIA，财通证券研究所

图 22. 中国光伏新增装机及预测（GW）

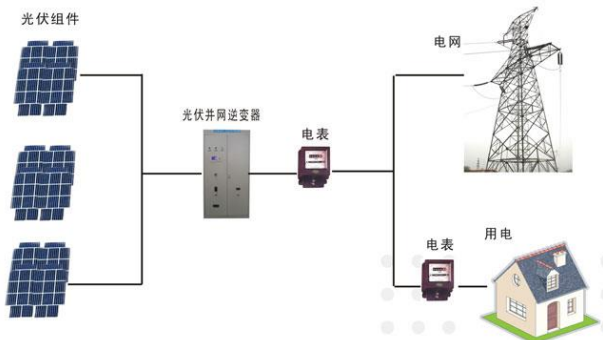


数据来源：CPIA，财通证券研究所

逆变器是光伏系统中负责变换电流、调节功率的核心部件。光伏发电系统通常由组件、逆变器组成，逆变器是将光伏发电产生的直流电转化成并网或负载端所需的交流电的部件，通常内置 MPPT（最大功率点跟踪），根据环境温度、光照强度等调节光伏阵列的输出功率，使其保持在最大输出功率，是影响发电效率的关键部件。

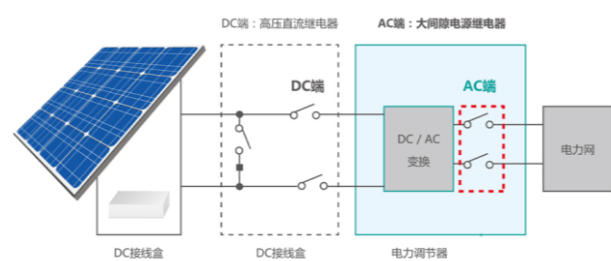
接触器是逆变器中的重要部件，负责电路关断。逆变器电路核心功能依靠 DC/AC 逆变电路实现，在逆变电路前后 DC/AC 端均需要设置接触器（接触器）进行正常电路开关以及异常时的关断保护，在单路输出中 DC/AC 端各需要 2 个接触器。

图 23. 光伏系统结构拓扑图



数据来源：OFweek，财通证券研究所

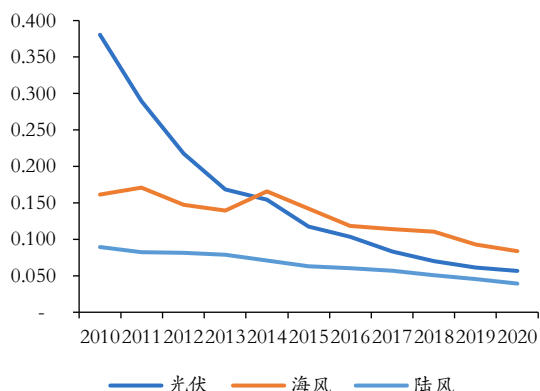
图 24. 逆变器结构拓扑图



数据来源：宏发股份官网，财通证券研究所

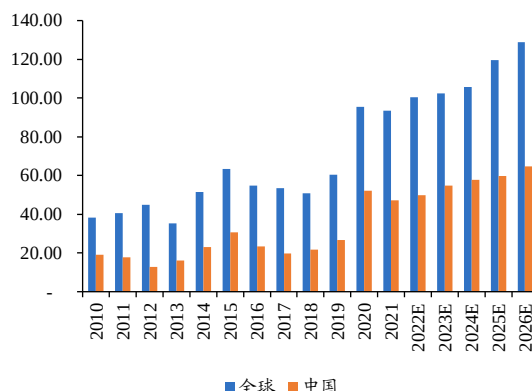
风电累计装机持平光伏，陆风已平价，海风平价在途。根据国际可再生能源署（IRENA）数据，2021 年全球可再生能源中，风电累计装机容量占比 26.9%，与光伏基本持平。在发电效率提升以及技术进步、规模化效应带来的装机、运营成本下降背景下，陆风度电成本低于光伏已具备平价上网条件，2020 年抢装潮后进入平稳期，海风因中央补贴因素 2021 年出现抢装潮，风机大型化趋势下度电成本有望持续降低，中长期看将成风电装机主要驱动。根据 GWEC 数据，2021 年全球风电新增装机 93.6GW，其中中国新增装机 47.3GW，占比达 50%，2020 年中国陆上风电抢装潮推高全球新增装机容量，导致 2021 年同比下滑。预计未来 5 年复合增速 6.5%，中国与全球增速持平，风电新增装机进入稳步增长期。

图 25. 新能源发电度电成本变化趋势（美元/度）



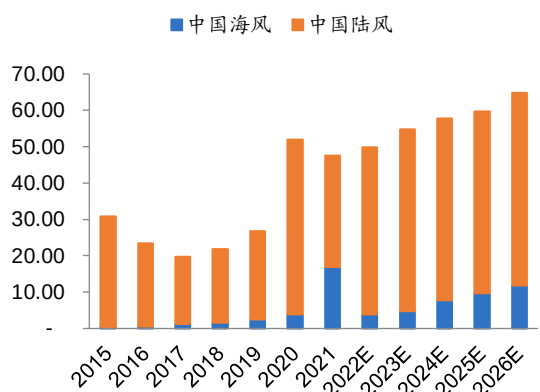
数据来源：IRENA，财通证券研究所

图 26. 全球及中国风电新增装机容量（GW）



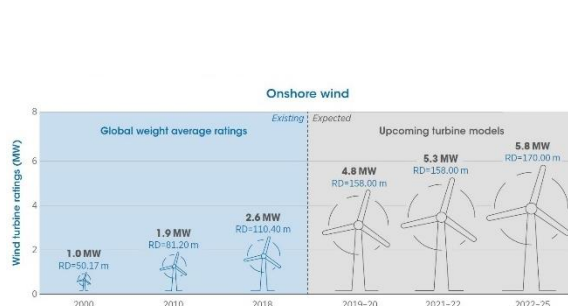
数据来源：GWEC，财通证券研究所

图 27. 中国陆风与海风新增装机（GW）



数据来源：GWEC，财通证券研究所

图 28. 风机大型化趋势



数据来源：IRENA，财通证券研究所

风电变流器是解决风能不稳定、品质低与电网高稳定、高品质要求之间矛盾的核心部件。风电整机主要由叶片、发电机舱、塔筒、法兰等部件组成，发电机舱是风机发电的核心部件。机舱内部主要包括齿轮箱、发电机、变流器，齿轮箱主要负责将叶片较低的转速转化为可以发电的高转速，发电机负责将机械能转化为电能。不同于光伏，风电电机产生的电流是交流电，且因为风能的不稳定，产生的电流电压也不稳定，而并网则需要 50Hz 电压稳定的交流电，变流器就是通过解决风机转速变化的情况下，将初始交流电转化为直流电，再转化为符合并网要求的恒频交流电。

接触器在变流器中起到电路关断作用，相比逆变器需承载更高功率。变流器由主电路系统、配电系统以及控制系统构成。主电路系统包括转子侧逆变器、直流母线单元、电网侧整流器，负责电路的逆变与整流；控制系统包括 DSP、PLC，负责电路控制；配电系统包括并网接触器、接触器、变压器，负责电路连接、控

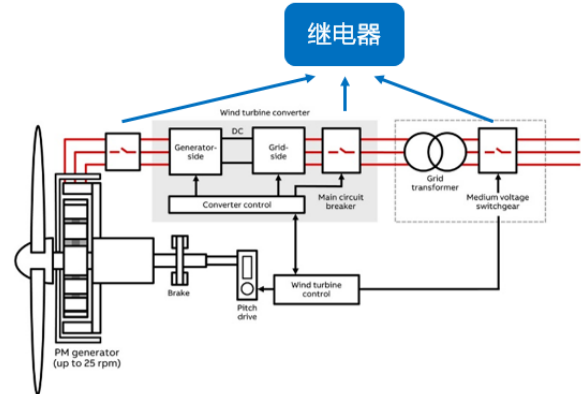
制信号采集与二次回路控制，其中接触器主要负责回路的关断与保护。因风机发电功率普遍在 MW 级别，单台变流器承载功率更高，远高于单台光伏逆变器的 kW 级别，因此对主回路中的接触器性能要求更高。

图 29. 风机结构图



数据来源：英飞凌官网，财通证券研究所

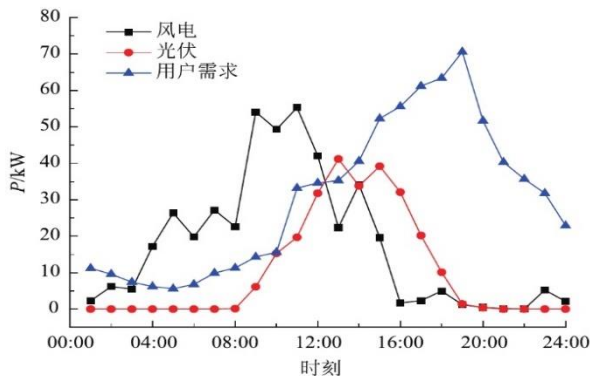
图 30. 风电变流器结构拓扑图



数据来源：ABB 官网，财通证券研究所

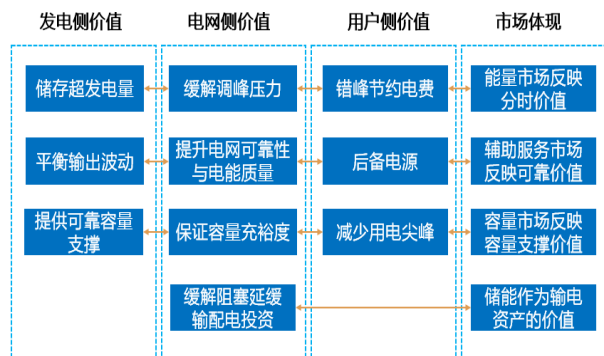
平滑电力输出+峰谷套利，储能必要性凸显。在发电侧，光伏发电高峰在白天，风电根据地区不同在日内、日间均不稳定，配置储能后可对高峰发电量进行存储，并在低估时期进行输出，平衡输出波动，替代部分发电机组投资。电网侧，储能可以通过积极响应而增强电网安全性和提升电能质量，通过充放电减少线路尖峰潮流而延缓输电投资。用电侧，储能可实现用电削峰填谷，平滑电价。

图 31. 光伏、风电输出曲线与用户负载曲线



数据来源：《非合作博弈下考虑用户满意度的虚拟电厂经济优化运行》路尧等，财通证券研究所

图 32. 储能的价值体现



数据来源：《储能参与电力市场机制：现状与展望》陈启鑫等，财通证券研究所

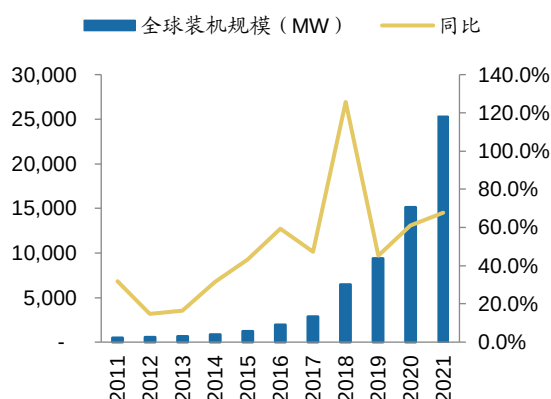
“政策+市场”双轮驱动，新型储能装机快速增长。

中国：2022 年 3 月 21 日，国家发改委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出到 2025 年我国新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件，到 2030 年新型储能全面市场化发展；近期，12 余省份陆续公布“十四五”期间新型储能装机目标、配储比例及配置时长要

求，合计规模达 39.7GW，配比要求均在 10%以上；同时，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》推动电价市场化改革，经济较发达省份也纷纷出台补贴措施对储能项目前期投资及运营过程给予补贴。据 CNESA 统计，2021 年中国新型储能新增装机 2.4GW，同比增长 54%，新型储能累计装机规模达 5.73GW。据 CNESA 预测，保守场景 2026 年新型储能累计规模将达到 48.5GW，2022-2026 年复合年均增长率为 53.3%，理想场景 2026 年新型储能累计规模达 79.5GW，2022-2026 年复合增长率 69.2%。

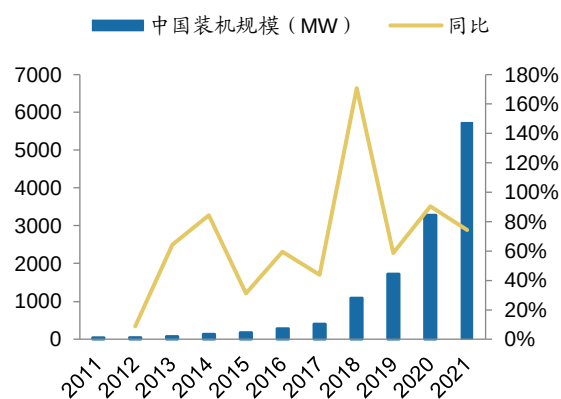
海外：美国市场化电价+投资税收抵免(ITC)带来储能经济性，2021 年新增储能项目规模超 3GW，同比增长 1.5 倍，88%份额来自表前（发电+电网）应用，以源侧光储项目、独立储能电站为主；欧洲能源对外依存度高，可再生能源发展快占比高，为降低电网冲击对储能需求更大，自 2016 年以来持续快速增长，俄乌局势冲击下电价上涨明显，户用储能需求旺盛。2021 年，欧洲新增投运规模达 2.2GW，户用储能市场表现强劲，规模突破 1GW。

图 33. 全球新型储能装机规模（MW）



数据来源：CNESA，财通证券研究所

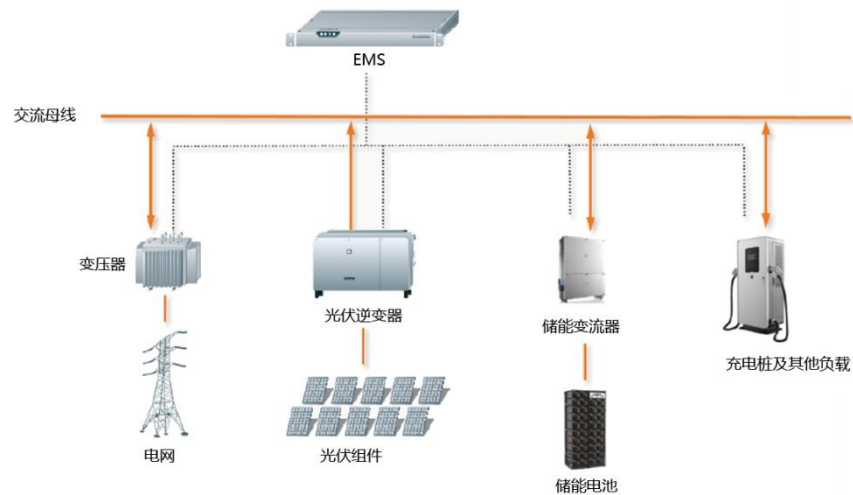
图 34. 中国新型储能装机规模（MW）



数据来源：CNESA，财通证券研究所

PCS 是电化学储能系统实现交直流互相转换的核心部件，与逆变器原理类似，技术同源，壁垒及价值量更高，所用接触器功能与用量相近。逆变器实现单向转换，PCS 实现双向转换，主要逆变器厂商在 PCS 领域均进行同步布局。光储一体化背景下，储能 PCS 客户与光伏逆变器客户高度重合，厂商在光伏逆变器领域的产线、品牌、技术、客户优势可在储能 PCS 领域复用。由于 PCS 要求双向转换，涉及电池充放电安全问题，因此技术与壁垒较光伏逆变器更高一些，成本也更高，同时由于海外户用需求旺盛，户用储能对价格容忍度高，因此海外出口 PCS 毛利率也更高。在储能 PCS 中，接触器的作用与用量与光伏逆变器相近。

图 35. 储能系统结构拓扑图



数据来源：阳光电源官网，财通证券研究所

公司在新能源电力行业主要的产品为真空交流接触器与陶瓷高压直流接触器。其中真空交流接触器应用于光伏逆变器、风电变流器等，陶瓷高压直流接触器应用于光伏、风能发电及储能电路系统中用以保护电路、防漏电、提升电路寿命。公司进入光伏风能及储能市场的时间相对较短，通过陆续配套特变电工、新风光、东莞新能安科技、阳光电源等下游新能源厂商设备，在市场中树立了良好的口碑，当前市场占有率相对较低，在新能源发电高压大功率的电气性能要求下，公司有望凭借自身真空技术优势开拓更多市场份额。

3. 科研/航空航天/军工齐发力，彰显公司硬核技术水平

3.1. 肩负中国下一代加速器重任，公司速调管打破国际垄断

粒子加速器是高能物理研究的必备工具，目前欧美等国均在研制下一代大型加速器。通过将粒子加速到接近光速，然后对撞，分析其产生的数据，可获知微观物理世界的原理，原子、质子等微观粒子均以此方法得以被发现。据中科院院士王贻芳介绍，目前全世界的高能物理学家都在研究下一代大型加速器。我国也于 2012 年提出环形正负电子对撞机—超级质子对撞机方案，并于 2018 年 11 月转入技术设计阶段，预计 2022 年将完成技术设计报告，进度居于世界前列。

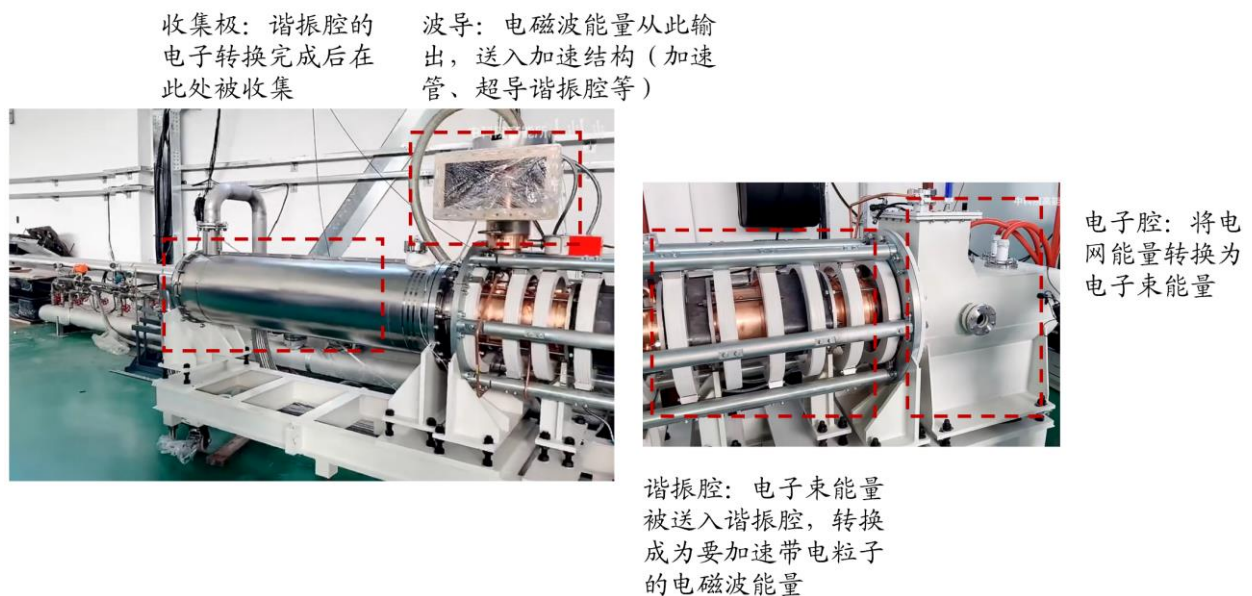
表 6. 全球下一代加速器研究进展

国家/地区	关键日期	进展
日本	上世纪 90 年代	开始研究国际直线对撞机
	10 年内	正在组织预研实验组，预计 10 年内开始建设
欧洲核子中心 (CERN)	2013 年	讨论未来加速器计划
	2019 年	发布从环形正负电子对撞机升级到强子对撞机计划
	预计 2028 年	开始建设正负电子对撞机
	预计 2038 年	运行，造价约 100 亿欧元
美国	-	可能在缪子对撞机有新想法
中国	2012.9	提出环形正负电子对撞机—超级质子对撞机方案
	2018.11	发布概念设计报告，转入技术设计阶段
	预计 2022 年	完成技术设计报告

数据来源：中国科学报，财通证券研究所

速调管是粒子加速器核心电子器件。超导高频腔是现代粒子加速器的“心脏”，可通过极高的能量效率为带电粒子加速。而速调管则可将交流电的电网能量转换为可加速带电粒子的电磁波能量，为超导高频腔供应微波能量。

图 36. 中科院高能物理所 650MHz/800KW 速调管组成结构



数据来源：中科院高能物理所，财通证券研究所

公司参与了中科院高能物理所环形正负电子对撞机（CEPC）高功率源系统 650MHz/800KW 速调管项目，所制成的速调管打破国际垄断。2017 年，公司

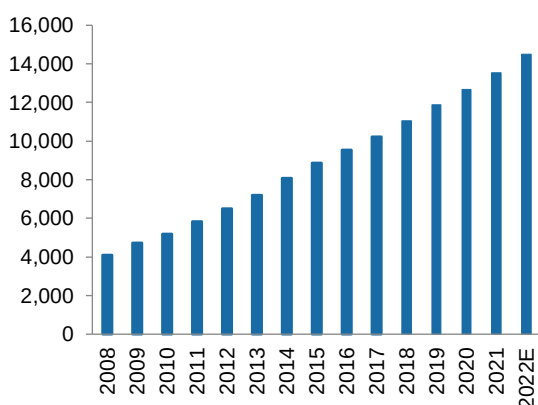
参与了中科院高能物理所王贻芳院士的速调管项目，该项目意在帮助中国建成下一代大型加速器，公司于 2019 年 10 月完成了速调管的总焊、排气和后装备工作。据中科院研究员介绍，目前已建成的 I 型速调管突破了传统速调管的效率上限（40%+），达到了 60%，打破国际垄断，达到世界一流水平。该速调管已经可以作为国产加速器动力源，未来有望出口国际。

3.2. 航空航天/军工合格供应商，关键零部件自主可控

航空航天及军工是国家战略先导型产业，对国防安全意义重大，同时其先导性技术投入也可对社会经济起到广泛的带动作用。根据“十四五”相关规划，在航天领域，我国要启动一批新的航天重大工程，包括探月工程四期、行星探测工程；在航空领域，我国要促进国产航空器及装备设备创新应用，发展规模实现新跃升；在军事领域，相关文件对国防军工领域的建设进行了新定调，要求到 2027 年实现百年建军目标，2035 年基本实现国防和军队现代化。

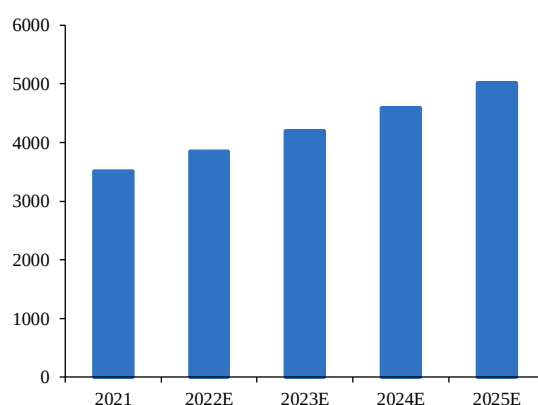
军工电子是国防产业链的基石，信息化武器装备作战主要性日益凸显。近年来我国综合国力不断增强，为应对周边安全局势及国际关系的变化对国防战略的调整，国防支出呈增长趋势。2022 年中国国防预算支出达 1.45 万亿元，较上年增长 7%；而根据中商产业研究院预测，2022 年我国军工电子市场规模将达到 3842 亿元，占国防支出比重达 26%。随着我国武器装备信息化程度不断提升，传统装备更新迭代，预计军工电子市场规模将享有更高增速。

图 37. 中央财政国防预算支出（亿元）



数据来源：财政部，财通证券研究所

图 38. 中国军工电子市场规模（亿元）



数据来源：中商情报网，财通证券研究所

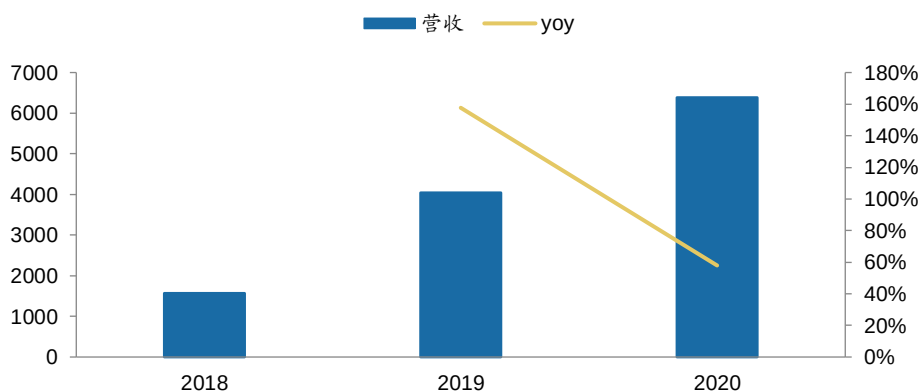
高可靠电子真空器件的在航天航空及军工产业应用广泛。凭借应用温度宽、严酷环境适应能力强、抗干扰、高可靠性等优良特性，电子真空器件在航天航空及军工领域得到广泛应用。高压真空继电器作为电子真空器件在国防科技领域的典型

应用，随着现代军事装备电子化和自动化程度的提高，在军工、航天航空等高端军用装备等领域的应用越来越广泛，也不断向产品型号适配度更广、技术含量更高、可靠性更强的方向发展，以适应国防科技不断提升的需求。

贸易摩擦的背景下，重点高端装备自主可控战略给真空电子器件带来替代空间。目前我国航天航空以及军工自主可控的重点集中在上游基础领域和下游关键系统两大短板上。上游基础领域由于起步晚、起点低，包括高端高可靠电子元器件在内的许多产品依然依赖进口，对研发制造的自主可控性需求较为急迫，为具备高可靠电子真空器件自主研发生产核心技术的民营企业提供了发展空间和市场动力，也对新技术新工艺以及产品高质量高可靠等性能提出了更高更严苛的要求。

相关领域准入严格，公司已是多家军用品客户合格供应商。航天航空及军工领域对供应商有严苛的准入认证，需提前经过军品认证，并严格控制产品研发、生产及测试等各个环节，准入门槛较高，一旦选定供应商则不轻易更换。公司的产品已进入多家军用产品客户的合格供应商名单，生产的陶瓷高压真空继电器应用于航天航空电源控制系统、航天航空及军用通信系统，作为电源控制、通信系统的基础核心电子元器件，助力提升航天航空及军用设备电控、通讯系统的高可靠性、便携性。近年来又陆续开发了军用直流接触器市场，产品型号和应用场景不断扩充，销售收入稳步提高。

图 39. 2018-2020 年公司在航天航空和军工领域营收（万元）



数据来源：公司招股说明书，财通证券研究所

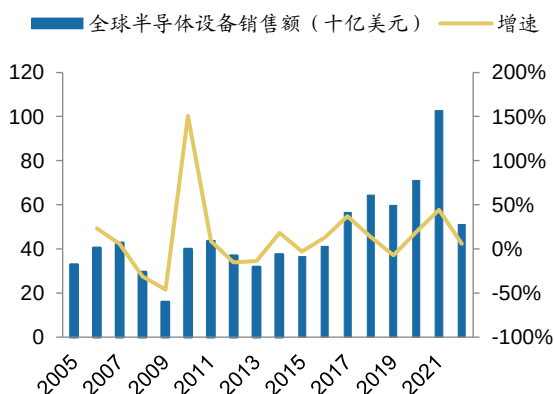
4. 半导体设备零部件国产化空间大，真空电容迎替代机遇

4.1. 半导体零部件国产化空间广阔，射频电源初突破

中国大陆作为半导体市场主要参与者，设备销售额增速显著高于全球。全球范围看，半导体产业主要集中于美国、日本、韩国、中国台湾与中国大陆，其中中国大陆经过长期发展，目前已成为全球重要半导体消费及制造市场之一。截至 2021

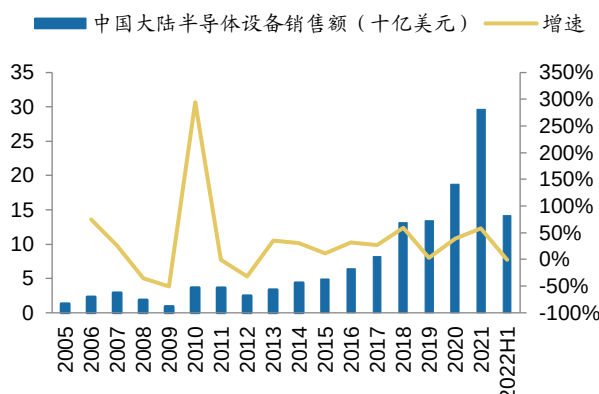
年，全球半导体设备销售额达 1026 亿美元，同比增长 44%，而大陆半导体设备销售额达 296 亿美元，同比增长 58%，占比达到 29%，近年来增速也显著高于全球市场。根据 SEMI 预测，2022 年全球半导体设备市场规模将达到 1175 亿美元，同比增长 15%，而中美摩擦及本土晶圆厂扩产也将为国产设备带来更大的市场空间。

图 40. 全球半导体设备销售额（十亿美元）及增速



数据来源：日本半导体制造装置协会，财通证券研究所

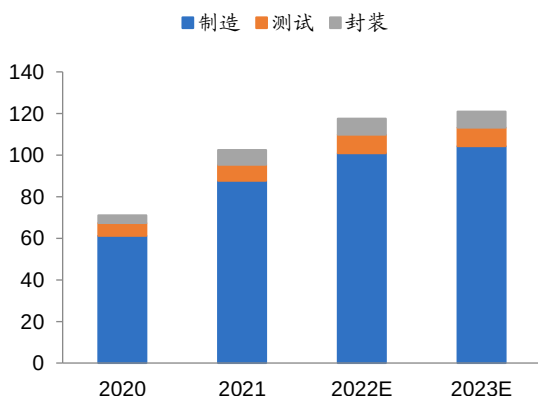
图 41. 大陆半导体设备销售额（十亿美元）及增速



数据来源：日本半导体制造装置协会，财通证券研究所

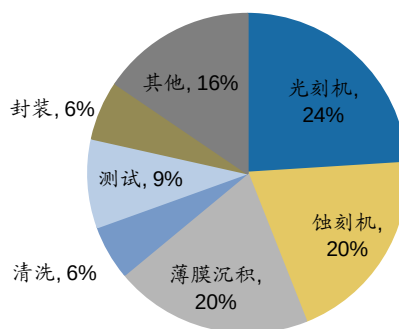
半导体设备中光刻、刻蚀、薄膜沉积价值量最高。半导体设备主要可以分为制造、封装、测试三大类，其中晶圆制造设备规模最大，2021 年达 875 亿美元，占据 85% 的市场份额，未来也有望为半导体设备市场贡献主要增量。从更细分领域来看，半导体制造设备包括刻蚀、薄膜沉积、光刻、前道检测、抛光、清洗、离子注入、扩散等，其中光刻、刻蚀、薄膜沉积是制造领域价值量最高设备，在整体设备市场中分别占比 24%、20%、20%。

图 42. 半导体设备分类市场规模（十亿美元）



数据来源：SEMI，财通证券研究所

图 43. 2020 年半导体设备分类占比



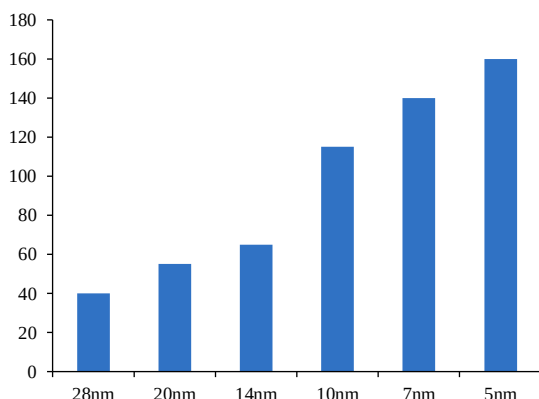
数据来源：SEMI，财通证券研究所

制程升级带动刻蚀、薄膜沉积价值量增加。随着芯片制程不断升级，光波长限制

导致需重复多次刻蚀及薄膜沉积工艺缩小线宽，在 28nm 工艺中刻蚀步骤仅 40 步，进入 14nm 以下后刻蚀工艺显著增长至 100 步以上。随着刻蚀及薄膜沉积工艺步骤的增加，相关设备在制造产线中的价值量占比也将不断上升。

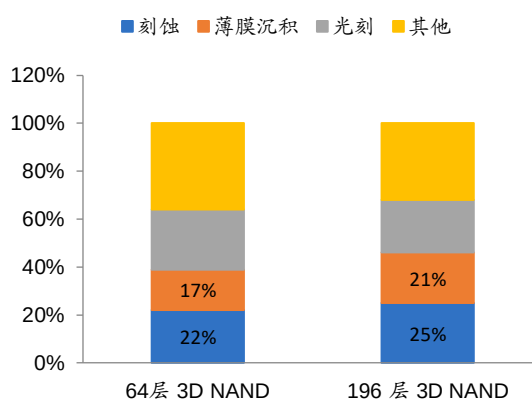
3D NAND 层数提升带来刻蚀、薄膜沉积设备占比提升。NAND 闪存进入 3D 时代，层数堆叠替代制程升级成为容量提升集成度提升主要路径。3D NAND 层数增加要求刻蚀技术实现更高的深宽比，每层堆叠也均需要经历薄膜沉积工艺。从 64 层到 196 层 3D NAND 产线升级过程中，刻蚀设备投资占比从 22% 增加至 25%，薄膜沉积设备投资占比从 17% 增加至 21%，随着堆叠层数的不断增加，对刻蚀机及薄膜沉积设备的需求也将实现更快增长。

图 44. 不同制程下刻蚀工艺步骤



数据来源: Gartner, 财通证券研究所

图 45. 不同 NAND 层数各种设备投资占比



数据来源: Gartner, 财通证券研究所

中国大陆半导体设备自给率低，国产替代进程加速。据中国电子专用设备工业协会数据，2021 年我国国产半导体设备销售额约为 385.5 亿元，自给率约为 20.4%，若仅考虑集成电路设备，中国大陆自给率仅有 5% 左右，绝大部分设备供给集中于应用材料、ASML、东京电子、科磊等美日厂商，且国内厂商设备目前仅可满足成熟制程。然而随着技术突破以及贸易摩擦下国产替代需求强烈，国内晶圆厂逆周期扩产下对国内设备需求有所增加。根据半导体产业研究院不完全统计，2022 年上半年国内 5 家主要晶圆厂设备中标国产占比约 35% (含二手、翻新、外贸业务，因此偏高)，其中薄膜沉积与刻蚀设备国产化率分别达到了 31%、50%，国产替代进程加速趋势显现。

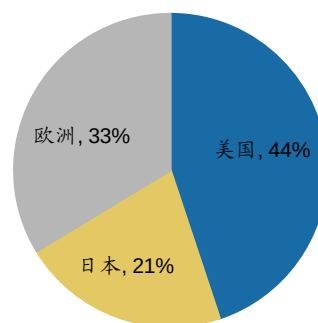
表 7. 2022 年 1-6 月国内 5 家晶圆厂设备招投标结果

设备类型	国产中标台数	国产化率
光刻设备	1	8%
涂胶显影设备	7	37%
薄膜沉积设备	30	31%
刻蚀设备	40	50%
CMP 设备	9	45%
清洗设备	14	42%
离子注入设备	3	9%
检测/量测设备	8	12%
测试设备	4	9%
炉管设备	33	35%
去胶机	25	86%
剥离设备	6	60%
刷片机	5	56%
其他设备	20	48%
合计	205	35%

数据来源：半导体产业研究院，财通证券研究所

半导体设备零部件美日欧主导，自主可控需求凸显。据 VLSI 统计，半导体设备包括 8 类核心子系统：气液流量控制系统、真空系统、制程诊断系统、光学系统、电源及气体反应系统、热管理系统、晶圆传送系统、其它集成系统及关键组件，每个子系统都包含大量的零部件。零部件市场被美日欧主导，美国占 44%，日本占 33%，欧洲占 21%，主要厂商包括 MKS、ICHOR、UCT、AE、Ferrotec 等。当前随着全球贸易摩擦加剧，美国高端设备禁运背景下自主可控需求凸显，零部件也有望迎来国产替代良机。

图 46. 半导体零部件各地区产值份额



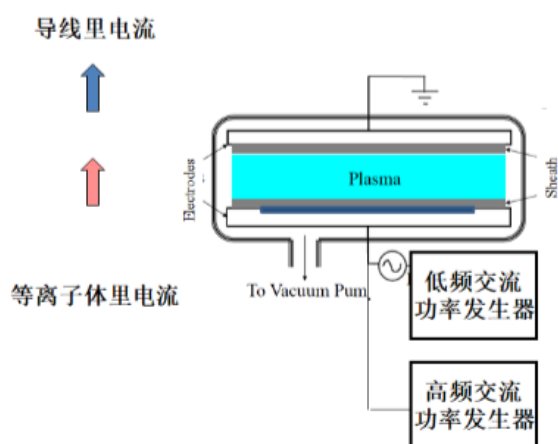
数据来源：微电子制造，财通证券研究所

射频电源系统是刻蚀、薄膜沉积等设备关键零部件。射频电源是可以产生固定频率的正弦波电压具有一定功率的电源，主要由射频发生器、匹配器等部件组成。

射频发生器在半导体制造领域主要用于产生等离子体，提高气体反应活性，它直接关系到反应腔体中等离子浓度、均匀度以及稳定度，同时由于参与反应的气体电离后腔室内的电阻会产生变化，因此需要匹配器进行功率、频率调节来保持稳定。射频电源系统是刻蚀、薄膜沉积设备最关键零部件之一，也是去胶机、离子注入机以及清洗设备的重要零部件。

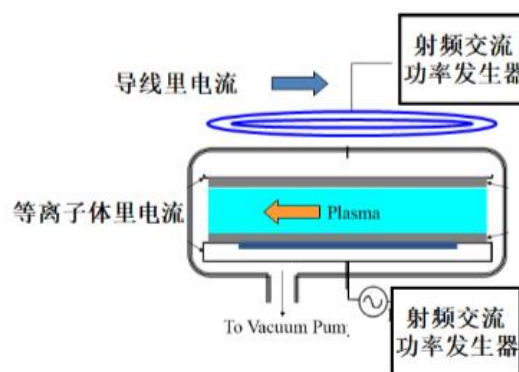
射频电源在刻蚀和薄膜沉积设备中用量最多。以 12 英寸刻蚀机为例，其 8 个反应腔体各有一个上电极与下电极，每个电极有一台射频发生器与匹配器，总计 16 套发生器与匹配器，单台刻蚀机所用射频电源成本在几百万元，价值量占比 12%。根据 Gartner 数据，刻蚀机与薄膜沉积设备市场规模合计约为 360 亿美元。我们参考中微公司及拓荆科技的毛利率，假设刻蚀机与薄膜沉积设备成本占比约 55%，对应成本合计 198 亿美元。以射频电源价值量占比 12% 来算，则刻蚀机与薄膜沉积设备对应射频电源市场空间约 24 亿美元。

图 47. 电容性等离子刻蚀反应腔结构图



数据来源：中微公司招股书，财通证券研究所

图 48. 电感性等离子刻蚀反应腔结构图



数据来源：中微公司招股书，财通证券研究所

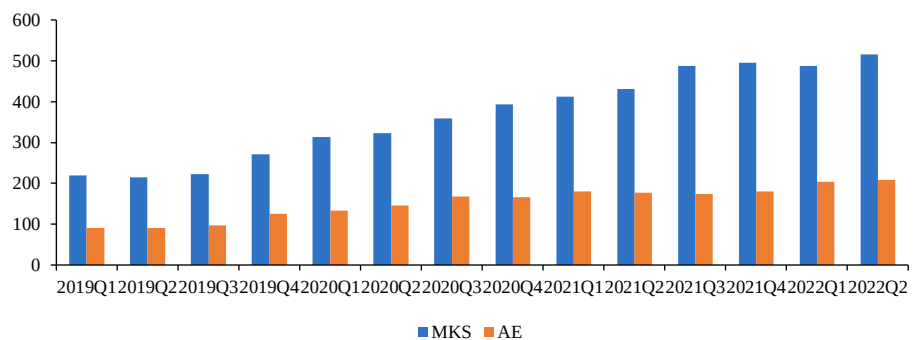
全球半导体领域射频电源市场呈寡头垄断格局，AE（先进能源）与 MKS（万机仪器）占据主要市场份额。2021 年 AE 半导体业务（主要为射频电源）营收 7.1 亿美元，MKS 半导体业务（部分射频电源）营收 18.26 亿美元，市占率较高。传统国产射频电源主要应用在其他低端工控领域，但半导体领域关键技术难点在于电源的波形和频率、功率等稳定性，精度要求也较高，国内厂商如英杰电气、恒运昌、吉兆源等在国产化进程上有所突破，如英杰电气的射频电源已配套中微公司 MOCVD 设备，与北方华创也有合作。

表 8. 国内外射频电源厂商产品对比

参数	英杰电气	AE	MKS
产品	RLS 系列	Cesar	GHW
频率	2/13.56/27.12/40.68MHz	2/4/13.56/27.12/40.68MHz	13.56MHz
功率	0.5–5kW	300W–5kW	1025/2.5/5kW
频率稳定精度	± 0.005%	–	± 0.005%

数据来源：各公司官网，财通证券研究所

图 49. AE、MKS 半导体业务营收（百万美元）

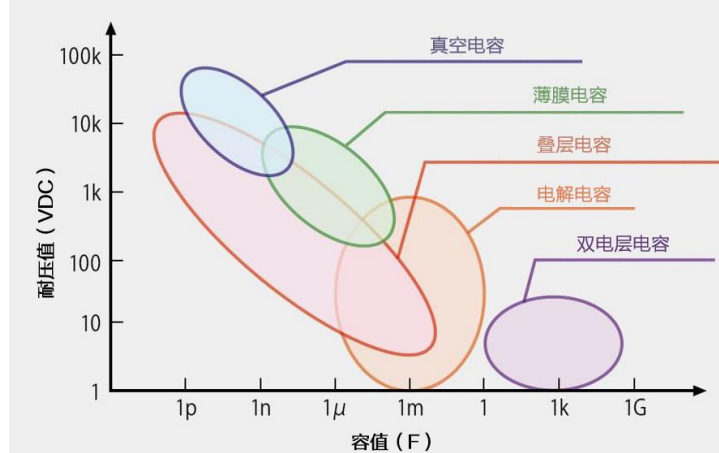


数据来源：AE、MKS 财报，财通证券研究所

4.2. 真空电容器海外垄断，公司产能逐步落地助力国产替代

真空电容器是以真空为介质的电容器，适用于高频电路。其性能稳定可靠、不容易产生飞弧、电晕等现象，与其他介质电容器相比，具有额定电压高、额定电流大、重量体积小、容值范围大、过压自愈能力等系列特征。真空电容器适用于高频电路，可承受 MHz 级别的高频电流，因其介电常数为 1，因此容值较小（1pF–6000pF），同时耐压值很高（3kVp–40kVp）。

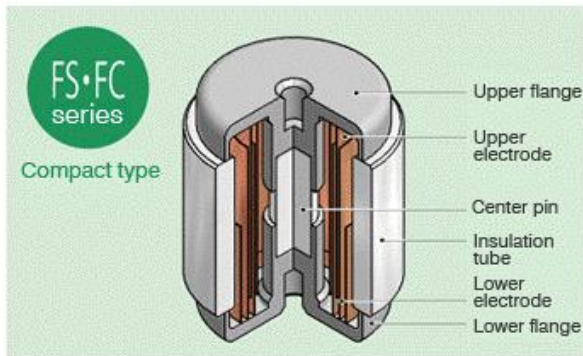
图 50. 不同电容器电气性能对比



数据来源：明电舍官网，财通证券研究所

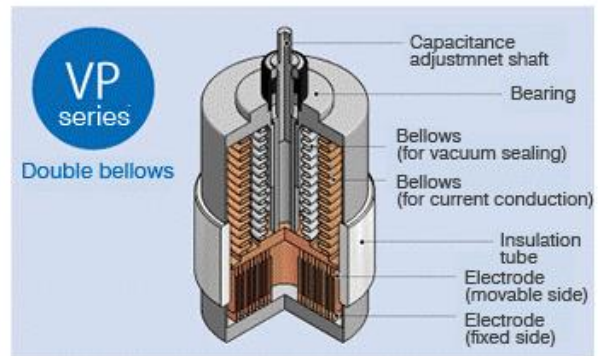
真空电容器按照容值是否固定可分为固定电容器与可变电容器，可变电容器可用于调谐。从结构来看，相比于固定电容器而言，可变电容器主要是增加了一个可上下调整的面电极来增加/减少表面积来改变电容；从工艺要求来看，固定电容器对密封性要求更高，可变电容器对寿命和电压电流承载能力要求更高。

图 51. 固定电容结构图



数据来源：明电舍官网，财通证券研究所

图 52. 可变电容结构图



数据来源：明电舍官网，财通证券研究所

真空电容器下游应用广泛，广播通信领域发展成熟，半导体领域要求高。真空电容器可用于广播通讯设备、半导体制造设备、高频工业设备、医疗器械、高能粒子加速器、电力设备等。在广播通讯发射设备市场的应用较早，发展较为成熟，市场规模增速趋于平缓。在半导体设备中，真空电容器主要应用于等离子刻蚀及气相清洗等设备，为满足制造越来越大尺寸的显示设备的要求，射频电源的输出功率也越来越大，对真空电容器的高频、耐压能力也提出更高要求。根据公司招股书，半导体设备领域所使用的真空电容器约占设备成本的 1-5%，结合前文对设备市场空间的测算结果（成本 198 亿美元），则半导体领域真空电容器市场规模约为 2-10 亿美元。

图 53. 真空电容器下游应用



数据来源：明电舍官网，财通证券研究所

全球真空电容器市场集中，公司全球份额小但国内领先。公司的陶瓷真空电容器起步于广播通讯领域，已广泛应用于国内大功率广播发射机、短波发射机等设备的主要生产厂商，市场份额较为稳定，未来发展方向主要为研发改进产品设计及型号参数，满足市场对大功率发射机日益增长的需求。在半导体设备领域，我国半导体设备起步晚，国产化率低，关键核心元器件仍依赖进口。在刻蚀与薄膜沉积设备中射频电源所使用的真空电容器领域，明电舍与 Comet 是主要市场参与者。公司是全球少数可生产真空电容器厂商之一，产品在性能参数方面已与竞争对手相当，受制于自身发展历程短、品牌知名度低、规模小等因素市场份额相对偏低，但公司在国内厂商中占据龙头地位。

表 9. 国力真空电容器与明电舍、Comet 对比

参数	国力股份	明电舍	Comet
电容量	500pF	500pF	500pF
额定电压	12kVp	12kVp	12kVp
额定电流/最大射频电流	95A	94A	94A
重量	0.9kg	0.9kg	0.65kg
主要参数指标	3,000 万圈	2,500 万圈	4,000 万圈
最大转动力矩	0.18N.m	0.18N.m	0.2N.m

数据来源：公司招股书，财通证券研究所

公司真空电容器募投项目进展顺利，产能落地助力业绩释放。公司在半导体领域持续进行长寿命真空电容器研发，截至 2022H1，公司已累计投入 1146.24 万元进行新型真空电容器系列产品研发，累计投入进度 72%。当前公司产品已导入国内头部半导体设备厂商（指定采购）及部分射频电源厂商，为满足日益增长的下游需求，公司将募投资金中 1.36 亿元用于扩建真空继电器及真空电容器产能，其中真空电容器预计于 2022 年底建成 5 万只/年的产能，当前整体累计投入进度已达 76.86%。随着半导体设备国产化进度加速，公司真空电容器产能落地，业绩有望得到充分释放。

表 10. 公司真空电容器募投项目进度

项目名称	调整后募投总额（亿元）	22H1 累计投入进度	建成产能	预计投产
真空继电器、真空电容器生产项目	1.36	76.86%	电容器 5 万只/年 继电器 12 万只/年	2022 年底

数据来源：公司公告，财通证券研究所

5. 盈利预测与投资建议

5.1. 营收拆分及预测

直流接触器：公司直流接触器主要应用于新能源车、充电桩及新能源发电主回路关断，高压趋势及安全性要求下真空接触器优势凸显，行业增速高企+下游客户导入+募投产能落地带来快速增长；考虑行业成熟后竞争加剧，毛利率或有下降。综上，我们预计 22/23/24 年营收为 3.5/7/10.15 亿元，同比提升 74.4%/100.0%/45.0%，毛利率为 35.0%/34.0%/33.0%。

交流接触器：主要应用于新能源发电交流侧开关，考虑到风光储行业快速增长，公司对应收入也有望实现快速增长。综上，我们预计 22/23/24 年营收为 1.28/2/2.96 亿元，同比提升 57.2%/56.3%/48.0%，毛利率为 30.0%/29.0%/28.0%。

真空继电器：可应用于新能源车、航空航天军工、半导体等多个领域，市场容量与需求稳步增长，公司产品需求增速预计稳健；毛利率方面，航天航空军工领域毛利率较高，公司产品有望维持高位。综上，我们预计 22/23/24 年营收为 0.9/0.99/1.09 亿元，同比提升 10.0%/10.0%/10.0%，毛利率为 69.0%/69.0%/69.0%。

真空电容器：主要应用于半导体设备射频电源匹配器，国产替代需求明确，公司技术水平与行业领先企业相当，预期订单充足，有望打破海外垄断实现较大的成长，毛利率也有望保持相对较高水平。综上，我们预计 22/23/24 年营收为 0.7/1.4/2.1 亿元，同比提升 82.2%/100.0%/50.0%，毛利率为 50.0%/50.0%/50.0%。

真空开关管：主要应用于传统能源领域，预计营收与毛利率维持相对稳定水平。综上，我们预计 22/23/24 年营收为 0.32/0.32/0.32 亿元，同比提升 0.0%/0.0%/0.0%，毛利率为 20.0%/20.0%/20.0%。

接触点组：通过配套 GIGAVAC 的继电器进入北美新能源车大客户，预计将维持较高增速，毛利率维持稳定。综上，我们预计 22/23/24 年营收为 0.41/0.46/0.51 亿元，同比提升 15.0%/12.5%/10.0%，毛利率为 30.0%/30.0%/30.0%。

真空有源器件：主要应用于安检辐照、大型科学工程领域。公司与中科院高能物理所等机构积极开展产学研合作，技术水平领先；国内辐照设备所用有源器件主要依赖进口，国产化需求强烈。综上，我们预计 22/23/24 年营收为 0.16/0.18/0.2

亿元，同比提升 10.0%/10.0%/10.0%，毛利率为 65.0%/65.0%/65.0%。

其他业务：我们预计 22/23/24 年营收为 0.24/0.24/0.24 亿元，同比提升 0.0%/0.0%/0.0%，毛利率为 40.0%/40.0%/40.0%。

综上，我们预计 22/23/24 年整体营收为 7.52/12.59/17.57 亿元，同比提升 47.6%/67.6%/39.5%，毛利率为 39.5%/37.8%/36.6%；归母净利润为 1.02/2.01/3.01 亿元，同比提升 39.7%/97.3%/49.4%。

表 11. 分产品收入拆分与预测（百万元）

单位：百万元	2020	2021	2022E	2023E	2024E
收入合计	405	509	752	1,259	1,757
yoy	21.98%	25.76%	47.6%	67.6%	39.5%
毛利率	43.54%	40.91%	39.53%	37.80%	36.56%
直流接触器	136	201	350	700	1,015
yoy	58.49%	47.06%	74.4%	100.0%	45.0%
毛利率	40.84%	37.31%	35.00%	34.00%	33.00%
交流接触器	65	81	128	200	296
yoy	27.43%	26.01%	57.2%	56.3%	48.0%
毛利率	30.06%	26.76%	30.00%	29.00%	28.00%
真空继电器	79	82	90	99	109
yoy	18.43%	3.37%	10.0%	10.0%	10.0%
毛利率	67.33%	69.34%	69.00%	69.00%	69.00%
真空电容器	24	38	70	140	210
yoy	29.41%	61.93%	82.2%	100.0%	50.0%
毛利率	55.65%	49.57%	50.00%	50.00%	50.00%
真空开关管	39	32	32	32	32
yoy	-7.85%	-18.08%	0.00%	0.00%	0.00%
毛利率	21.90%	17.93%	20.00%	20.00%	20.00%
接触点组	28	36	41	46	51
yoy	-35.82%	28.83%	15.00%	12.50%	10.00%
毛利率	33.47%	27.24%	30.00%	30.00%	30.00%
真空有源器件	13	15	16	18	20
yoy	2.84%	10.75%	10.00%	10.00%	10.00%
毛利率	67.91%	64.15%	65.00%	65.00%	65.00%
其他	20	24	24	24	24
yoy	84.52%	17.57%	0.00%	0.00%	0.00%
毛利率	36.67%	44.63%	40.00%	40.00%	40.00%

数据来源：WIND，财通证券研究所

5.2. 估值分析与投资建议

公司主营业务为真空无源/有源器件，国内无直接可比上市公司，仅部分公司产品与公司有一定相似性。我们选取宏发股份、宝光股份、航天电器作为可比公司，22/23/24 年平均 PE 倍数为 38.36/28.98/22.23。预计公司 22/23/24 归母净利

润为 1.02/2.01/3.01 亿元，对应 PE 为 51.91/26.31/17.61 倍，首次覆盖给予“增持”评级。

表 12. 可比公司估值

证券代码	证券名称	收盘价(元)	总市值(亿元)	归母净利润(亿元)			PE		
				22E	23E	24E	22E	23E	24E
600885.SH	宏发股份	34.42	359	13.52	17.38	22.13	26.54	20.65	16.21
600379.SH	宝光股份	9.59	32	0.79	1.06	1.41	40.08	29.87	22.46
002025.SZ	航天电器	70.13	317	6.55	8.72	11.33	48.47	36.42	28.03
平均值							38.36	28.98	22.23
中位值							40.08	29.87	22.46
688103.SH	国力股份	55.48	53	1.02	2.01	3.01	51.91	26.31	17.61

数据来源：WIND，财通证券研究所

注：可比公司估值取自 WIND 一致预期，收盘价为 2022 年 10 月 11 日收盘价

6. 风险提示

新能源汽车应用领域盈利能力下降风险：公司的主要产品之一陶瓷高压直流接触器主要应用于新能源汽车领域，行业竞争加剧与补贴退坡将进一步压缩新能源汽车产业链的利润空间，整车厂商可能通过降低零部件采购价格来降低成本，从而对公司经营业绩产生不利影响。

下游应用领域拓展不利风险：新能源车领域，竞争对手占据绝大部分市场份额，公司当前市占率仍较小；半导体设备领域，准入周期长，公司需要一定时间进行准入认证；公司产品应用领域广，但当前产能仍较小，多领域开拓可能无法实现资源的有效配置导致市场开拓不及预期。

贸易摩擦风险：公司产品销往美国等多个国家地区，海外市场是公司重要收入来源，当前全球贸易摩擦加剧背景下，公司海外市场销售可能受到不利影响，导致公司业绩不及预期。

产品质量控制不当风险：公司真空器件广泛应用于新能源车、航空航天、军工、半导体等多个领域，下游客户对产品质量要求高，若公司因产品质量控制疏忽出现质量问题，将对客户造成不利影响，对公司的品牌及收入也将造成冲击。

原材料价格波动风险：公司产品生产原材料包括金属零件、焊料、瓷件以及线圈等，金属零件和线圈的采购成本受铜价等金属价格影响较大。当前宏观形势下，若上游铜等大宗产品价格出现大幅上涨，将对公司盈利能力造成不利影响。

公司财务报表及指标预测

利润表	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	财务指标	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入	405	509	752	1259	1757	成长性					
减:营业成本	229	301	454	783	1114	营业收入增长率	22%	26%	48%	68%	39%
营业税费	4	4	6	10	14	营业利润增长率	274%	-49%	47%	97%	49%
销售费用	17	16	25	35	37	净利润增长率	252%	-47%	40%	97%	49%
管理费用	51	68	100	146	172	EBITDA 增长率	42%	24%	46%	79%	46%
研发费用	45	41	62	76	105	EBIT 增长率	57%	30%	45%	98%	50%
财务费用	7	1	0	0	0	NOPLAT 增长率	72%	37%	45%	98%	50%
资产减值损失	-6	-3	0	0	0	投资资本增长率	17%	49%	7%	19%	24%
加:公允价值变动收益	0	0	0	0	0	净资产增长率	20%	59%	8%	20%	25%
投资和汇兑收益	98	1	2	4	5	利润率					
营业利润	150	77	113	223	334	毛利率	44%	41%	40%	38%	37%
加:营业外净收支	1	4	0	0	0	营业利润率	37%	15%	15%	18%	19%
利润总额	152	81	113	223	334	净利率	32%	14%	14%	16%	17%
减:所得税	20	8	11	21	31	EBITDA/营业收入	18%	18%	17%	19%	20%
净利润	138	73	102	201	301	EBIT/营业收入	15%	15%	15%	17%	19%
资产负债表	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	运营效率					
货币资金	296	506	470	516	764	固定资产周转天数	78	66	87	48	31
交易性金融资产	31	0	40	40	40	流动营业资本周转天数	93	74	113	117	98
应收帐款	148	201	300	539	632	流动资产周转天数	596	663	570	498	460
应收票据	37	39	86	124	169	应收帐款周转天数	112	123	120	120	120
预付帐款	3	6	9	16	22	存货周转天数	146	142	142	142	142
存货	95	142	217	402	478	总资产周转天数	732	772	672	509	469
其他流动资产	4	4	4	4	4	投资资本周转天数	596	707	514	365	325
可供出售金融资产						投资回报率					
持有至到期投资						ROE	23%	8%	10%	17%	20%
长期股权投资	10	10	10	10	10	ROA	15%	6%	7%	10%	12%
投资性房地产	0	0	0	0	0	ROIC	8%	7%	10%	16%	19%
固定资产	87	92	179	164	149	费用率					
在建工程	38	107	0	0	0	销售费用率	4%	3%	3%	3%	2%
无形资产	11	13	13	13	13	管理费用率	13%	13%	13%	12%	10%
其他非流动资产	9	7	7	7	7	财务费用率	2%	0%	0%	0%	0%
资产总额	896	1288	1517	2045	2529	三费/营业收入	19%	17%	17%	14%	12%
短期债务	9	5	5	5	5	偿债能力					
应付帐款	104	144	230	414	502	资产负债率	33%	26%	32%	40%	40%
应付票据	59	79	130	231	283	负债权益比	50%	35%	48%	67%	65%
其他流动负债	22	27	27	27	27	流动比率	2.44	2.89	2.46	2.14	2.25
长期借款	21	2	2	2	2	速动比率	2.06	2.40	1.97	1.60	1.72
其他非流动负债	0	0	0	0	0	利息保障倍数	15.24	54.02	—	—	—
负债总额	299	336	492	818	1000	分红指标					
少数股东权益	7	8	9	10	11	DPS(元)	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
股本	72	95	95	95	95	分红比率					
留存收益	259	332	404	605	906	股息收益率		0%	0%	0%	0%
股东权益	597	952	1024	1227	1529	业绩和估值指标	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
现金流量表	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	EPS(元)	1.93	0.94	1.07	2.11	3.15
净利润	138	73	102	201	301	BVPS(元)	8.24	9.90	10.65	12.76	15.91
加:折旧和摊销	13	13	20	15	15	PE(X)	0.00	74.12	51.91	26.31	17.61
资产减值准备	8	1	0	0	0	PB(X)	0.00	7.04	5.21	4.35	3.49
公允价值变动损失	0	0	0	0	0	P/FCF					
财务费用	5	1	0	0	0	P/S	0.00	13.06	7.04	4.20	3.01
投资收益	-98	-1	-2	-4	-5	EV/EBITDA	-3.21	68.94	37.12	20.49	13.27
少数股东损益	-7	0	1	1	2	CAGR(%)					
营运资金的变动	-38	-46	-88	-171	-70	PEG	0.00	—	1.31	0.27	0.36
经营活动产生现金流量	25	41	32	43	243	ROIC/WACC					
投资活动产生现金流量	30	-43	-38	4	5	REP					
融资活动产生现金流量	-23	209	-30	0	0						

资料来源: wind 数据, 财通证券研究所

信息披露

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并注册为证券分析师，具备专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解。本报告清晰地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者也不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

资质声明

财通证券股份有限公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。

公司评级

买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%；

增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 10%之间；

中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5%之间；

减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%；

无评级：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

行业评级

看好：相对表现优于同期相关证券市场代表性指数；

中性：相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平；

看淡：相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数。

免责声明

本报告仅供财通证券股份有限公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司不保证该等信息的准确性、完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请或向他人作出邀请。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本公司通过信息隔离墙对可能存在利益冲突的业务部门或关联机构之间的信息流动进行控制。因此，客户应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告仅作为客户作出投资决策和公司投资顾问为客户提供投资建议的参考。客户应当独立作出投资决策，而基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前应咨询所在证券机构投资顾问和服务人员的意见；

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。